



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»**

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

«Συστηματική ανασκόπηση συζευγμένων εμβολίων έναντι του τυφοειδούς πυρετού»

Τζικοπούλου Μαρία-Ευσταθία

**Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:
Πουρζιτάκη Χρύσα**

**Μέλη τριμελούς επιτροπής
Πουρζιτάκη Χρύσα
Παπαζήσης Γεώργιος
Σαρδέλη Χρυσάνθη**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2025

Περιεχόμενα

Περίληψη

Abstract

Ευχαριστίες

Γενικό μέρος.....	6
Εισαγωγή.....	6
Επιδημιολογία.....	7
Παράγοντες κινδύνου.....	8
Μικροβιολογία.....	10
Κλινική εικόνα.....	18
Εργαστηριακά ευρήματα.....	21
Ειδικοί πληθυσμοί.....	22
Εμβόλια για τον τυφοειδή πυρετό.....	23
Ειδικό μέρος.....	28
Σκοπός.....	28
Μεθοδολογία.....	28
Αποτελέσματα.....	34
Συμπεράσματα.....	40
Συζήτηση.....	42
Βιβλιογραφία.....	44

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Πίνακας 1 σελίδα 26

Πίνακας 2 σελίδα 31

Πίνακας 3 σελίδα 34-36

Πίνακας 4 σελίδα 40

Γράφημα 1 σελίδα 32

Γράφημα 2 σελίδα 30

Γράφημα 3 σελίδα 33

Περίληψη

Ο τυφοειδής πυρετός αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία στις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Μέχρι σήμερα υπάρχουν τρεις τύποι εγκεκριμένων εμβολίων: τα ζώντα εξασθενημένα, τα μη συζευγμένα πολυσακχαριδικά έναντι του πολυσακχαρίτη Vi του καψιδίου και τα προσφάτως εγκεκριμένα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συστηματική ανασκόπηση της ανογονικότητας και αποτελεσματικότητας των συζευγμένων εμβολίων έναντι του τυφοειδούς πυρετού

Μεθοδολογία:

Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed/MEDLINE, Scopus και Cochrane Central Register of Controlled trials (CENTRAL). Επιλέχθηκαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που αφορούσαν παιδιά και ενήλικες που διαβιούν σε ενδημικές περιοχές, στις οποίες υπήρχαν δύο ή παραπάνω ομάδες σύγκρισης των συζευγμένων εμβολίων του τυφοειδούς πυρετού με άλλη παρέμβαση (εικονικό φάρμακο ή άλλο εμβόλιο)

Αποτελέσματα:

Συνολικά, ανευρέθησαν 960 μελέτες, εκ των οποίων τελικά 21 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες επιλέχθηκαν για τη συστηματική ανασκόπηση. Τα συζευγμένα εμβόλια εμφανίζουν σε παιδιά από 6 μηνών και άνω υψηλά επίπεδα ανοσογονικότητας (96.98%). Σε παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών (2-18 έτη) τα επίπεδα ανοσογονικότητας των συζευγμένων εμβολίων είναι της τάξης του 99.16% σε σύγκριση με τα απλά πολυσακχαριδικά που επιτυγχάνουν ανοσογονικότητα της τάξης του 93.84%. Ομοίως στους ενήλικες τα επίπεδα ανοσογονικότητας των συζευγμένων εμβολίων είναι της τάξης του 98,11% σε σύγκριση με 90.79% των απλών πολυσακχαριδικών.

Συζήτηση:

Από αυτή τη συστηματική ανασκόπηση προκύπτει ότι τα διάθεσιμα συζευγμένα εμβόλια έναντι του τυφοειδούς πυρετού είναι ανοσογονικά και αποτελεσματικά για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα για την πρόληψη της νόσου σε συγκεκριμένα ενδημικά περιβάλλοντα

Abstract

Typhoid fever poses a serious public health threat in middle- and low-income countries. To date, there are three types of approved vaccines: live attenuated, unconjugated Vi polysaccharide vaccines, and the recently approved conjugated polysaccharide vaccines. The aim of this study is to systematically review the immunogenicity and efficacy of conjugated vaccines against typhoid fever.

Methodology:

A literature search was conducted in the databases Pubmed/MEDLINE, Scopus, and Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Randomized controlled clinical trials involving children and adults living in endemic areas were selected, in which there were two or more comparison groups of conjugated typhoid vaccines with another intervention (placebo or another vaccine).

Results:

Overall, 960 studies were identified, of which 21 randomized controlled clinical trials were ultimately selected for the systematic review. Conjugate vaccines show high levels of immunogenicity (96.98%) in children aged 6 months and older. In older children (2-18 years), the immunogenicity level of conjugate vaccines is 99.16% compared to polysaccharide vaccines, which achieve immunogenicity level of 93.84%. Similarly, in adults, the immunogenicity level of conjugate vaccines is 98.11% compared to 90.79% for polysaccharide vaccines.

Discussion:

From this systematic review, the conclusion that can be drawn is that the available conjugate vaccines against typhoid fever are immunogenic and effective for a short-term period in preventing the disease in specific endemic settings.

Ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Αν. Καθηγήτριας κ. Πουρζιτάκη Χρύσας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία”. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως την κ. Πουρζιτάκη για την ανάθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και για την άρτια επιστημονική καθοδήγηση και υποστήριξη που μου παρείχε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Σαρδέλη και τον κ. Παπαζήση που ήταν μέλη της τριμελούς επιτροπής της Μ.Δ.Ε μου, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π. του τομέα Κλινικής και Βιομηχανικής Φαρμακολογίας, όπως επίσης και την κ. Παπαδήμα, γραμματέα του μεταπτυχιακού για την άμεση και συνεχή ενημέρωσή της. Επιπλέον, ευχαριστώ την οικογένεια μου, τους φίλους μου και τους συναδέλφους μου, για τη στήριξη και την κατανόηση που έδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας εργασίας.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή

Ο τυφοειδής πυρετός και ο παρατυφοειδής πυρετός είναι μία σοβαρή διεισδυτική λοίμωξη που οφείλεται στη *Salmonella enterica* (είδος) *enterica* (υποείδος) *typhi* (ορότυπος) και στη *Salmonella enterica* (είδος) *enterica* (υποείδος) *Paratyphi* (ορότυπος) αντίστοιχα. Η *Salmonella typhi* είναι ένας gram αρνητικός προαιρετικά αναερόβιος βάκιλλος, ο οποίος ανήκει στο γένος της *Salmonella* και στην οικογένεια των εντεροβακτηριοειδών. Έχουν περιγραφεί 107 διαφορετικοί λυσίτυποι με βάση την ευαισθησία τους στους βακτηριοφάγους. Η *Salmonella paratyphi* έχει τρεις ορότυπους: A, B και C. Οι ορότυποι της σαλμονέλλας καθορίζονται από το σωματικό αντιγόνο O (λιποπολυσακχαρίτης του κυτταρικού τοιχώματος), από το βλεφαριδικό αντιγόνο H (αντιγόνο πρωτεϊνικής σύστασης) και από το αντιγόνο κάψας Vi (αντιγόνο του ελύτρου πολυσακχαριδικής φύσης). Υπόδοχο της *Salmonella typhi* και *paratyphi* είναι κυρίως ο άνθρωπος [1].

Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) η ταξινόμηση των κρουσμάτων ορίζεται ως εξής:

Πιθανό κρούσμα τυφοειδούς ή παρατυφοειδούς πυρετού:

Πυρετός για τουλάχιστον τρεις από επτά συνεχόμενες ημέρες σε ενδημική περιοχή ή μετά από ταξίδι από ενδημική περιοχή ή πυρετός για τουλάχιστον τρεις από επτά συνεχόμενες ημέρες εντός 28 ημερών από την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τυφοειδούς ή παρατυφοειδούς πυρετού.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα τυφοειδούς πυρετού: Εργαστηριακή επιβεβαίωση μέσω καλλιέργειας ή μοριακών μεθόδων του *S. Typhi* ή ανίχνευση του DNA του *S. Typhi* από κανονικά στείρο σημείο.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα παρατυφοειδούς πυρετού: Εργαστηριακή επιβεβαίωση με καλλιέργεια ή μοριακές μεθόδους του *S. Paratyphi* A, B ή C ή ανίχνευση του DNA του *S. Paratyphi* A, B ή C από κανονικά στείρο σημείο.

Υποτροπή τυφοειδούς ή παρατυφοειδούς πυρετού: Εργαστηριακή επιβεβαίωση του *S. Typhi* ή *S. Paratyphi* από κανονικά στείρο σημείο εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας και υποχώρησης των συμπτωμάτων.

Χρόνιοι φορείς

Πιθανός φορέας: Στοιχεία αποβολής *Salmonella* spp. (θετική καλλιέργεια κοπράνων ή PCR) άγνωστης διάρκειας.

Οριστικός φορέας: Στοιχεία αποβολής *Salmonella* spp. (θετική καλλιέργεια κοπράνων ή PCR) τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας και υποχώρησης των συμπτωμάτων μετά από ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο επεισόδιο οξείας νόσου ή δύο θετικά δείγματα κοπράνων με διαφορά 12 μηνών.

Φορέας σε ανάρρωση: Στοιχεία αποβολής *Salmonella* spp. (θετική καλλιέργεια κοπράνων ή PCR) 1–12 μήνες μετά την ολοκλήρωση κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας και την υποχώρηση των συμπτωμάτων μετά από ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο επεισόδιο οξείας νόσου[7].

Επιδημιολογία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εντερικός πυρετός εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές που πλήττονται από φτώχεια και υψηλό συγχρωτισμό πληθυσμού με ελλιπή πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής.

Η Νοτιοκεντρική και Νοτιοανατολική Ασία και η Νότια Αφρική είναι περιοχές με υψηλό επιπολασμό λοίμωξης με *S. Typhi* [2,3,11]. Σε μια προοπτική μελέτη που έγινε στην Ινδία ανάμεσα στα έτη 2017 και 2020, παρακολουθούνταν ανά εβδομάδα 24000 παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 14 ετών για εμφάνιση οξείας εμπύρετης νόσου σε τρία αστικά κέντρα και σε μία αγροτική περιοχή [4]. Η επίπτωση του τυφοειδούς πυρετού επιβεβαιωμένου με καλλιέργειες αίματος ήταν μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα με 576-1173 περιπτώσεις ανά 100000 ανθρωποέτη σε σύγκριση με 35 περιπτώσεις ανά 100000 ανθρωποέτη στην

αγροτική περιοχή. Ο κίνδυνος νόσησης ήταν μεγαλύτερος σε μεγάλα νοικοκυριά με λιγότερα μέσα και χωρίς συνθήκες υγιεινής στην τουαλέτα.

Σε άλλες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής, σε μέρη της Λατινικής Αμερικής, την Καραϊβική και την Ωκεανία εμφανίζεται ενδιάμεσος επιπολασμός της νόσου με 10-100 περιπτώσεις ανά 100000 ανθρωποέτη [3]. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο στερούνται ακρίβειας λόγω ελλιπούς αναφοράς και καταγραφής των κρουσμάτων. Σε μελέτες επιτήρησης στη Λατινική Αμερική φαίνεται ότι ο επιπολασμός της νόσου είναι ελαττωμένος στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, ωστόσο συμβαίνουν κατά περιόδους εξάρσεις της νόσου. Επιπρόσθετα, νεότερα στοιχεία από την Αφρική παρουσιάζουν σημαντική ετερογένεια στον επιπολασμό της νόσου ανάμεσα στις διάφορες χώρες, με ορισμένες χώρες της Βόρειας και Νότιας Αφρικής να εμφανίζουν πολύ μικρό ποσοστό κρουσμάτων (<5 περιπτώσεις ανά 100000 ανθρωποέτη) ενώ χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Αφρικής εμφανίζουν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων (>100 περιπτώσεις ανά 100000 ανθρωποέτη) [6]. Η S. Paratyphi A είναι σπάνια στην Αφρική αλλά προκαλεί σημαντικό αριθμό λοιμώξεων εντερικού πυρετού στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας [3].

Στις Δυτικές χώρες η πλειοψηφία των περιπτώσεων εντερικού πυρετού αφορά ταξιδιώτες σε χώρες όπου η νόσος είναι ενδημική, κυρίως χώρες της Νοτιοκεντρικής Ασίας. Σε μία μελέτη 428 περιπτώσεων εντερικού πυρετού που αφορούσαν ταξιδιώτες από προηγμένες χώρες μέσω του πολυεθνικού δικτύου παρατήρησης GeoSentinel μεταξύ των ετών 2006 και 2011, 67% των περιπτώσεων προκλήθηκαν στη Νοτιοκεντρική Ασία (Ινδία 34%, Νεπάλ 13%, Πακιστάν 7% και Μπαγκλαντές 6%) ενώ το 28% των περιπτώσεων αφορούσαν άτομα που επισκέφθηκαν συγγενείς τους σε ενδημικές περιοχές [15].

Παράγοντες κινδύνου - Για άτομα που διαμένουν σε ενδημικές περιοχές, ο εντερικός πυρετός είναι συχνότερος στα παιδιά και τους νέους ενήλικες από ότι σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς [16,17].

Για άτομα εκτός ενδημικών περιοχών, αναφέρεται συνήθως ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με ελλειπείς συνθήκες υγιεινής ή επαφή με άτομο με γνωστή

νόσηση ή φορεία από τυφοειδή πυρετό, χωρίς ωστόσο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να ανευρίσκεται η πηγή της μετάδοσης.

Πολλοί ταξιδιώτες που αναπτύσσουν εντερικό πυρετό δεν έχουν λάβει τον κατάλληλο εμβολιασμό [8]. Μεταξύ 580 περιπτώσεων νόσων που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί μέσω εμβολιασμού σε ταξιδιώτες που επέστρεφαν από διεθνείς προορισμούς η συχνότερη νόσος ήταν ο εντερικός πυρετός σύμφωνα με στοιχεία από το πολυεθνικό δίκτυο παρατήρησης GeoSentinel[18]. Ωστόσο, η πιθανότητα ανάπτυξης λοίμωξης από *S. Typhi* σε ασθενείς που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί δε θα πρέπει να παραβλέπεται, καθώς το εμβόλιο δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικό.

Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη εντερικού πυρετού λόγω *S. Typhi* ή *S. Paratyphi* πιθανώς να διαφέρουν [8].

Σε μία Ινδονησιακή μελέτη, η μετάδοση παρατυφοειδούς πυρετού ήταν συχνότερη εκτός της κατοικίας (π.χ. μέσω κατανάλωσης τροφίμων από πλανόδιους εμπόρους), ενώ η μετάδοση τυφοειδούς πυρετού ήταν συχνότερη εντός του νοικοκυριού (π.χ. κοινή χρήση μαγειρικών σκευών, παρουσία ασθενούς, έλλειψη σαπουνιού ή επαρκείς εγκαταστάσεις τουαλέτας) [10].

Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η *S. Paratyphi* μπορεί να μεταδίδεται ευκολότερα μέσω τροφίμων ενώ η *S. Typhi* μέσω μολυσμένων πηγών νερού [14].

Η *S. Paratyphi* φαίνεται να αποτελεί κύριο αίτιο εντερικού πυρετού ανάμεσα σε εμβολιασμένους ταξιδιώτες, καθώς το Vi πολυσακχαριδικό εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό απέναντι στη *S. Paratyphi*, η οποία δε διαθέτει το Vi αντιγόνο που στοχεύει το εμβόλιο. Τα εμβόλια για τη *S. Typhi* προκαλούν ανιχνεύσιμη ανοσολογική απάντηση έναντι στη *S. Paratyphi* in vitro, ωστόσο δεν είναι γνωστή η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης. Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα στην πράξη των από του στόματος εμβολίων Ty21a ενάντια στις λοιμώξεις από *S. Paratyphi* είναι μικτά [9].

Μικροβιολογία

Ο μικροοργανισμός που τυπικά ευθύνεται για τον τυφοειδή πυρετό είναι η *Salmonella enterica* οροτύπου Typhi (προηγούμενη ονομασία *S. Typhi*). Άλλοι ορότυποι της *S. enterica* που είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο είναι η *S. Paratyphi A*, *S. Paratyphi B* και *S. Paratyphi C* [1].

Οι μικροοργανισμοί αυτοί εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω κατάποσης και επιβιώνουν της έκθεσής τους στο όξινο περιβάλλον του στομάχου πριν διαπεράσουν τον εντερικό βλεννογόνο, εισέλθουν στο λεμφώδη ιστό και διασπαρούν στον οργανισμό μέσω της αιματογενούς ή λεμφογενούς οδού.

Η *S. enterica* Typhi προκαλεί νόσο μόνο στον άνθρωπο χωρίς να έχει κάποια γνωστή δεξαμενή ξενιστή στα ζώα. Κατά συνέπεια, η μόλυνση προϋποθέτει άμεση επαφή με ασθενή ή έμμεση επαφή μέσω μολυσμένου νερού ή φαγητού [8].

Λοίμωξη από τα είδη της *S. Paratyphi* είναι λιγότερη συχνή με περιοχικές διαφοροποιήσεις ως προς την επίπτωσή τους. Η *S. Paratyphi A* αναγνωρίζεται συχνά ως αίτιο παρατυφοειδούς πυρετού στην Ασία και προκαλεί επίσης νόσο μόνο στον άνθρωπο [3]. Τα είδη της *S. Paratyphi* θεωρούνται ότι προκαλούν ηπιότερη νόσο σε σύγκριση με της *S. Typhi*, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτό να προβλεφθεί ο υπεύθυνος μικροοργανισμός με βάσει τα κλινικά ευρήματα [10]. Ανάμεσα σε 609 περιπτώσεις εντερικού πυρετού με βακτηριαιμία στο Νεπάλ (409 από *S. Typhi* και 200 από *S. Paratyphi A*), δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην κλινική εικόνα και τη βαρύτητα της νόσου [13].

Στελέχη “μη τυφοειδούς” *Salmonella* ενδεχομένως να προκαλούν βαριά νόσο που προσομοιάζει με τυφοειδή πυρετό. Σε μία μελέτη με 809 ασθενείς με υποψία τυφοειδούς πυρετού στη Νιγηρία, απομονώθηκαν στελέχη “μη τυφοειδούς” *Salmonella* στο 7% των περιπτώσεων (κυρίως *S. enteritidis* και *S. typhimurium*) [19]. Στην Αφρική η βακτηριαιμία από στελέχη “μη τυφοειδούς” *Salmonella* συνδέεται με λοίμωξη από HIV. Οι λοιμώξεις αυτές θα πρέπει να διαφοροποιούνται από τον τυφοειδή πυρετό και εμφανίζουν μεγαλύτερη θνητότητα και τα μοτίβα αντοχής στα αντιβιοτικά διαφέρουν.

Παθογένεση

Η παθογένεση του εντερικού πυρετού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων το μικροβιακό στέλεχος και το λοιμογόνο φορτίο. Υπολογίζεται ότι 1 στις 5 περιπτώσεις μεταπίπτει σε χρόνια φορεία [20].

Μικροοργανισμοί

Σε αντίθεση με τους οροτύπους της *S. enterica* που έχουν μεγάλο αριθμό ειδών ως φορέων, τα στελέχη της *Salmonella* που προκαλούν τυφοειδή πυρετό προσβάλλουν αποκλειστικά τον άνθρωπο γεγονός που έχει συμβάλει στην εξέλιξή τους. Για τη *S. Typhi* έχουν εξελιχθεί διάφορα στελέχη με τοπική και παγκόσμια διασπορά. Μια μεγάλη ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος αποκάλυψε παγκόσμια και διηπειρωτική διασπορά στελεχών με γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά [21]. Το πολυανθεκτικό στέλεχος H58 αναδείχθηκε τη δεκαετία του 1980 με ταχύτατη διασπορά στην Ασία και την Αφρική καθιστώντας το κυρίαρχο παθογόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρόνιοι φορείς εκκρίνουν μικροοργανισμούς *S. Typhi* με σημαντικές γενετικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη λαμβανόμενη θεραπεία και/ή την αντίδραση του ξενιστή. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι *S. Typhi* και *S. Paratyphi* έχουν εξελιχθεί παράλληλα με ανασυνδυασμό και διαμοιρασμό ψευδογονιδίων [22].

Στοιχεία από μελέτες υποδηλώνουν ότι η *S. Typhi* εξελίσσεται ανταποκρινόμενη σε περιβαλλοντικές πιέσεις με ανάπτυξη στελεχών που προκαλούν βαρύτερη νόσηση χωρίς να είναι γνωστοί οι μηχανισμοί που επηρεάζουν τη λοιμογόνο ισχύ.

Λοιμογόνος δόση

Δεδομένα για τον αριθμό των μικροοργανισμών *S. Typhi* που απαιτούνται για την εκδήλωση νόσου έχουν ληφθεί από μελέτες σε εθελοντές και επιδημιολογικές μελέτες. Το μικροβιακό φορτίο σχετίζεται με μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής και μικρότερο χρόνο επώασης. Σε μελέτες σε εθελοντές το μικρότερο μικροβιακό φορτίο που μπορούσε να προκαλέσει λοίμωξη ήταν 10^7 μονάδες που σχηματίζουν αποικίες (CFU) [23]. Σε μια σύγχρονη μελέτη πρόκλησης νόσου, το στέλεχος Quailles χορηγήθηκε σε υγιείς εθελοντές σε διάλυμα διπτανθρακικών και προκάλεσε νόσο με επιβεβαιωμένη βακτηριαιμία σε 11 από τους 20 (55%) και 13 από τους 20 (65%) των εθελοντών που έλαβαν

δόσεις με 10^3 και 10^4 CFUs αντίστοιχα [24]. Το συνολικό ποσοστό προσβολής ήταν 59%. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας αριθμός εθελοντών που ανέπτυξε συμπτώματα είχε θετική ανίχνευση για *S. Typhi* στο αίμα του με PCR αλλά αρνητικές καλλιέργειες αίματος. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι πιθανό το ποσοστό προσβολής να ανέρχεται σε 73% [25]. Η εξουδετέρωση του όξινου περιβάλλοντος του στομάχου μειώνει την απαιτούμενη λοιμογόνο δόση κατά 10^3 - 10^4 φορές.

Είναι δύσκολο να γίνει αναγωγή δεδομένων που έχουν ληφθεί από μελέτες σε εθελοντές σε πραγματικές συνθήκες προσβολής μέσω κατανάλωσης μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Η αναγωγή των δεδομένων υποδηλώνει ότι 10-20% υγιών ατόμων που θα καταναλώσουν συγκεντρώσεις *S. Typhi* 10^3 CFUs θα αναπτύξουν νόσο. Αθροιστικά δεδομένα από 12 εξάρσεις σχετιζόμενες με μολυσμένα τρόφιμα ή νερό ή εργασιακή έκθεση μέσω σε εργαστήρια υποδηλώνουν ότι οι λοιμογόνες δόσεις σε “πραγματικές συνθήκες” είναι μικρές (<1000) με χαμηλό ποσοστό προσβολής (~4%) και σχετικά μακριές περιόδους επώασης (12-21 ημέρες). Μικρότερος αριθμός μικροοργανισμών μπορεί να προκαλέσει νόσο σε άτομα με αχλωρυδρία στομάχου (συμπεριλαμβανομένης της λήψης αντιόξινων σκευασμάτων) ή ανοσοκαταστολή όπως ασθενείς με AIDS [26].

Συστηματική διασπορά και φορεία - Η διασπορά της *S. Typhi* από τις πλάκες του Peyer προς το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα λαμβάνει χώρα διαμέσου της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας. Η μίτωση εντός του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος είναι χαρακτηριστικό του τυφοειδούς πυρετού και είναι υπεύθυνη για τα κλινικά ευρήματα της εξάντλησης, της γενικευμένης σήψης και της ηπατοσπληνομεγαλίας. Ορισμένα άτομα φέρουν τον μικροοργανισμό εντός του γαστρεντερικού συστήματος χωρίς να εκδηλώνουν νόσο αλλά είναι επίμονοι φορείς της *S. Typhi* [27].

Ποσοτικές μελέτες με χρήση μεθόδων διαχωρισμού ερυθροκυττάρων μέσω διαβάθμιση πυκνότητας και καλλιεργείων με φυγοκέντριση από ασθενείς με τυφοειδή πυρετό κατέδειξαν ότι η *S. Typhi* που απομονώθηκε από τις αιμοκαλλιέργειες συχνά εντοπίζονται στο στρώμα των μονοπύρηνων - αιμοπεταλίων. Η διασπορά των μικροοργανισμών διαμέσου της αιματικής ροής

συχνά συμβαίνει στα αρχικά στάδια της νόσου. Οι βακτηριαιμίες είναι συχνότερα ανιχνεύσιμες και μεγαλύτερης βαρύτητας κατά την πρώτη εβδομάδα της κλινικής νόσου [28].

Στο τελικό στάδιο, οι μικροοργανισμοί εγκαθίστανται εντός μονοκυττάρων ή ιστικών μακροφάγων στο ήπαρ, το σπλήνα και τον μυελό των οστών. Ο μυελός των οστών είναι ένα “κλινικό καταφύγιο” της *S. Typhi* και μια πιθανή πηγή υλικού για διαγνωστική καλλιέργεια ακόμα και μετά την έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής. Αυτοί οι ενδοκυτταριοί μικροοργανισμοί είναι μια πιθανή πηγή για υποτροπές και όψιμες πυογενείς επιπλοκές, όπως περικαρδίτιδα, σπλαχνικών αποστημάτων ή οστεομυελίτιδας [29].

Τα κορεσμένα αιμοφαγοκυτταρικά μακροφάγα ίσως παρέχουν μια θέση για την ανάπτυξη φορέας στη *Salmonella* [30]. Οξύς τυφοειδής πυρετός προκαλούμενος στα πλαίσια πειραματικής μελέτης οδήγησε σε μια ραγδαία αύξηση της σίδηρο-ρυθμιστικής ορμόνης επσιδίνης και πτώση του σιδήρου ορού και του κορεσμού της τρανσφερίνης [31]. Έχει επίσης προταθεί ότι η μετάλλαξη C282Y της αιμοχρωμάτωσης (παρούσα έως και το 12.5% στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη) μπορεί να προσφέρει αντίσταση στη λοίμωξη από *S. Typhi* και μυκοβακτηρίδια, τα οποία απαιτούν σίδηρο για την ανάπτυξη τους στα μακροφάγα. Παρά την υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο, τα μακροφάγα στους ομοζυγώτες για τη μετάλλαξη C282Y έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο. Οι ασθενείς με αιμοχρωμάτωση έχουν μεγαλύτερη αντοχή στις ενδοκυτταριες λοιμώξεις όπως η σαλμονέλλωση παρόλο που είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις από άλλους μικροοργανισμούς όπως το *Vibrio* [32].

Η ανθεκτικότητα των ενδοκυτταρίων μικροοργανισμών της *S. Typhi* εντός των σπλαχνικών και μυελικών μακροφάγων θεωρείται ότι παίζει κεντρικό ρόλο στη λοιμογόνο δύναμή της. Μοριακή προσέγγιση στη μελέτη της παθογένεσης και της ανθεκτικότητας της *S. Typhi* έχει ευοδωθεί με πειράματα πρόκλησης λοίμωξης σε επίμυες και ανθρώπους με την αναγνώριση σημαντικών γονιδίων και πρωτεϊνών:

- Τα γονίδια *phoP/phoQ*, που ρυθμίζουν μέσω μεταγραφής την ενεργοποίηση των βακτηριακών πρωτεϊνών εντός των μακροφάγων, είναι

ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της πλήρους λοιμογόνου δύναμης του μικροβίου; η εξάλειψη αυτών των γονιδίων εξασθένησε σημαντικά τη λοιμογόνο δύναμη της *S. Typhi* σε εθελοντές [33].

- Η ανάλυση του πρωτεϊνώματος της *S. Typhi* κάτω από συνθήκες που μιμούνται το ενδοκυττάριο περιβάλλον των μακροφάγων οδήγησε στην αναγνώριση μια υποομάδας υψηλά εκφραζόμενων πρωτεϊνών μοναδικών για τη *S. Typhi* (έναντι των μη τυφοειδών σαλμονέλων) που πιθανότατα παίζουν ρόλο στην παθογένεση και ενδεχομένως στην αποκλειστική προσβολή του ανθρώπινου είδους [34]. Μία από τις ανωτέρω πρωτεΐνες είναι η CdtB, η οποία αποτελεί το πιο ενεργό τμήμα της τριμερούς τυφοειδούς τοξίνης που προκαλεί αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και βλάβες στο DNA. Η τυφοειδή τοξίνη είναι μια πυραμιδοειδής ολοτοξίνη που περιλαμβάνει μία ομοπενταμερή υπομονάδα που προσομοιάζει στην τοξίνη B του κοκκύτη στη βάση της, μια υπομονάδα που προσομοιάζει στην τοξίνη A του κοκκύτη στο κέντρο της, και την πρωτεΐνη CdtB στην κορυφή της. Ο πιθανός ρόλος της τυφοειδούς τοξίνης στην παθογένεση της νόσου αποτελεί πεδίο έρευνας. Η *S. Typhi* έχει αναπτύξει αυτή τη μοναδική τοξίνη προσαρμοζόμενη στο ανθρώπινο είδος και εκφράζει αποκλειστικά την τοξίνη όταν βρίσκεται εντός κενοτοπίων. Η ένεση της τοξίνης σε ζώα προκαλεί πολλά από τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον εντερικό πυρετό. Σε μία μελέτη πρόκλησης σε ανθρώπους, τα άτομα που μολύνθηκαν με ένα μεταλλαγμένο στέλεχος με απαλοιφή της τυφοειδούς τοξίνης εμφάνισαν μεγαλύτερη συχνότητα νόσησης, μικρότερο χρόνο για τη διάγνωση της νόσου και μακρύτερο χρόνο βακτηριαιμίας σε σύγκριση με τα άτομα που μολύνθηκαν με το άγριο στέλεχος. Τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τυφοειδής τοξίνη δεν είναι απαραίτητη για τη λοίμωξη από *S. Typhi* και πιθανώς παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης του ξενιστή.
- Η διαγραφή των γονιδίων που ευνοούν τον αποικισμό των εν τω βάθει ιστών (*cdt*), ρυθμίζουν τα επίπεδα της αδενυλικής κυκλάσης (*cya/crp*), ή κωδικοποιούν τη σύνθεση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών όπως

των πουρινών ή των αρωματικών αμινοξέων, οδηγούν στον σχηματισμό εξασθενημένων στελεχών.

- Σε αντιδιαστολή, η διαγραφή του Vi πολυσακχαρίτη της κάψας (ένα προστατευτικό πολυσακχαριδικό αντιγόνο που χρησιμοποιείται ως παρεντερικό τυφοειδικό εμβόλιο) δεν οδήγησε σε εξασθένηση της λοιμογόνου δύναμης των μικροβίων που χορηγήθηκαν παρεντερικά σε εθελοντές. Επίσης, φαινοτυπικά Vi αρνητικά στελέχη προκαλούν νόσηση όπως και στελέχη της Paratyphi A, που ομοιόμορφα στερούνται του Vi αντιγόνου, προκαλούν κλινικό σύνδρομο που δε διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον τυφοειδή πυρετό.
- Τόσο τα στελέχη της S. Typhi όσο και της S. Paratyphi A φαίνεται να διαθέτουν ένα σύστημα έκκρισης τύπου IV (T6SS) που πιθανώς να προσδίδει στην τυφοειδή σαλμονέλα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην επικράτηση έναντι των μικροβίων της ανθρώπινης εντερικής χλωρίδας [35].

Διάφορα μεταλλαγμένα στελέχη της S. Typhi βρίσκονται υπό έρευνα ως πιθανά ζώντα εμβόλια έναντι του τυφοειδούς πυρετού και ως φορείς για τη μεταφορά αντιγόνων στο ανοσοποιητικό σύστημα της γαστρεντερικής βλέννης.

Λιγότερα είναι γνωστά για τον παθογενετικό μηχανισμό της S. Paratyphi A, η οποία στερείται πολυσακχαριδικού αντιγόνου Vi αλλά παράγει τυφοειδή τοξίνη. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι μακρές πολυσακχαριδικές αλυσίδες του αντιγόνου O ελαττώνουν την ενεργοποίηση των φλεγμονωδών κυττάρων και της απόπτωσης, μιας μορφής προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου μετά τη μόλυνση των φαγοκυττάρων, ένας χαρακτηριστικός μηχανισμός διαφυγής της ανοσιακής απάντησης της S. Typhi [36].

Ανοσία του ξενιστή / ειδικότητα ως προ το είδος

Ανοσολογικές διαταραχές του ξενιστή, όπως καταστολή της κυτταρικής ανοσίας (π.χ. AIDS, θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή) και φαγοκυτταρικές διαταραχές (π.χ.

δρεπανοκυτταρική αναιμία, ελονοσία), δεν έχουν συσχετιστεί με εκδήλωση βαρύτερης λοίμωξης ή εμφάνισης περισσότερων επιπλοκών [37]. Αντίθετα, μια ποικιλία ανοσολογικών διαταραχών του ξενιστή έχουν συσχετιστεί με προδιάθεση για βαρύτερη και πιο επιπλεγμένη λοίμωξη από μη τυφοειδή σαλμονέλωση.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς δεν έχουν καλή έκβαση με τυφοειδείς λοιμώξεις. Μία μελέτη με 4 ασθενείς με AIDS στο Περού περιέγραφε προσβολή από ασυνήθιστης βαρύτητας διάρροια ή κολίτιδα. Άλλες αναφορές περιστατικών έχουν περιγράψει ασυνήθιστες εκδηλώσεις λοίμωξης από *S. Typhi*, όπως αρτηρίτιδα ή χοριοαμνιονίτιδα σε HIV-θετικούς ασθενείς. Μεταλλάξεις του toll-like υποδοχέα 4 ίσως αυξάνουν την ευπάθεια στον τυφοειδή πυρετό [38]. Αντίθετα, οι παραλλαγές στο γονίδιο HLA-DRB1 φαίνεται να σχετίζονται με ανθεκτικότητα στον εντερικό πυρετό [39]. Επιπρόσθετα, μελέτες πρόκλησης σε ανθρώπους κατέδειξαν ότι σε αντιδιαστολή με τον υψηλό τίτλο αντισωμάτων έναντι της *S. Typhi*, υψηλός τίτλος CD4 κυττάρων που αντιδρούν στη *S. Typhi* σχετίζεται με αυξημένος κίνδυνος τυφοειδικής νόσου μετά από έκθεση [40].

Είναι γνωστό ότι η *S. Typhi* και *Paratyphi A* είναι παθογόνα που προσβάλλουν αποκλειστικά τον άνθρωπο και δεν προσβάλλουν άλλα θηλαστικά (συμπεριλαμβανομένων των επίμυων) σε αντίθεση με τις μη τυφοειδείς σαλμονέλες. Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με θεμελιώδεις διαφορές στο τρόπο που η φυσική και επίκτητη ανοσία αλληλεπιδρά με αυτούς τους μικροοργανισμούς. Έχουν γίνει προσπάθειες για μετατροπή των επίμυων σε πιο ευάλωτους στη *S. Typhi* μέσω μεταφοράς ανθρώπινων γονιδίων που έχουν σχετιστεί με μεγαλύτερη ευπάθεια. Αυτά τα μοντέλα συνοψίζουν ορισμένα σημαντικά κλινικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εντερικού πυρετού και ίσως έχουν κάποια αξία στα προκαταρκτικά στάδια ελέγχου των τυφοειδών εμβολίων [41].

Τα IgG αντισώματα έναντι του Vi πολυσακχαρίτη έχει φανεί ότι σχετίζονται με προστασία από λοίμωξη και κλινική νόσο σε μελέτες εμβολίων και μελέτες πρόκλησης σε ανθρώπους [42]. Ωστόσο, η προκαλούμενη μετά από εμβολιασμό με εμβόλια που περιέχουν το Vi πολυσακχαρίτη δεν είναι πλήρης.

Παρομοίως επαναλοίμωξη μπορεί να προκύψει μετά από φυσική ανοσία. Επίσης, πόσιμα εμβόλια με το εξασθενημένο στέλεχος *S. Typhi* (Ty21a) προστατεύει έναντι τυφοειδούς πυρετού παρότι το στέλεχος Ty21a δεν εκφράζει το Vi πολυσακχαριδικό αντιγόνο. Τα βακτηριοκτόνα αντισώματα έναντι του λιποπολυσακχαρίτη O (O-LPS) έχει φανεί επίσης ότι μειώνουν τη βαρύτητα της νόσου αλλά δεν προλαμβάνουν τη λοίμωξη. Σε πειραματικά μοντέλα πρόκλησης, προηγηθείσα λοίμωξη από *S. Typhi* προσφέρουν κάποιου βαθμού προστασία από επαναπρόκληση με *S. Typhi* χωρίς κάποια προστασία έναντι ετερόλογης πρόκλησης με *S. Paratyphi A* και αντίστροφα.

Χρόνια φορεία με *Salmonella* ορίζεται ως απέκκριση του οργανισμού στα κόπρανα ή τα ούρα για >12 μήνες μετά από οξεία λοίμωξη. Χρόνια φορεία συμβαίνει συχνότερα σε ενήλικες γυναίκες και ασθενείς με χολολιθίαση ή άλλες ανωμαλίες των χοληφόρων σωληναρίων.

Οι χολόλιθοι ίσως εξυπηρετούν ως εστία επώασης και επίμονης νόσου [43]. Το μικροβιακό φιλμ των χολολίθων έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους και επίμυες και φαίνεται να ευοδώνει τον αποικισμό των χολολίθων και την απέκκριση των μικροοργανισμών. Σε ζωικά και *in vitro* μοντέλα, η έκθεση της *S. Typhi* στη χολή φαίνεται να προκαλεί σχηματισμό βακτηριακών πολυσακχαριδικών συμπλόκων που συμβάλουν στον σχηματισμό του βιοφίλμ και πρωτεΐνες με μαστίγια διευκολύνουν την προσκόλληση των μικροοργανισμών [44]. Σε σπάνιες περιπτώσεις, χρόνια φορεία έχει παραμείνει ακόμα και μετά από αντιβιοτική θεραπεία και χολοκυστεκτομή, γεγονός που υποδηλώνει ότι και άλλοι παράγοντες πέρα από τις ανωμαλίες των χοληφόρων σωληναρίων συμβάλουν στην ανάπτυξη της φορείας. Φορεία στα ούρα είναι σπάνια (3% των φορέων) και σχετίζεται με νεφρολιθίαση και ανωμαλίες ουροφόρων οδών. Σε περιοχές που η σχιστοσωμίαση είναι έντονα ενδημική, τα επίπεδα φορείας στα ούρα μπορεί να είναι υψηλότερα.

Γενικά, οι χρόνιοι φορείς δεν αναπτύσσουν υποτροπιάζουσες συμπτωματικές λοιμώξεις. Φαίνεται να φτάνουν σε μία ανοσολογική ομοιόσταση στην οποία είναι χρόνια αποικισμένοι και μπορεί να εκκρίνουν μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών, αλλά έχουν ένα υψηλό επίπεδο ανοσίας και δεν αναπτύσσουν κλινική νόσο. Οι χρόνιοι φορείς συχνά έχουν υψηλούς τίτλους

αντισωμάτων έναντι του Vi αντιγόνου. Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι η ανίχνευση του Vi αντιγόνου στον ορό είναι μια χρήσιμη εξέταση για την ταχεία ανίχνευση αυτών των ασθενών, ενώ άλλες μελέτες δεν είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Η ανοσιακή απάντηση που στοχεύει στην πρωτεΐνη YncE έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση χρόνιων φορέων στο Νεπάλ αλλά περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για την αξιολόγηση της χρηστικότητας αυτού του δείκτη. Η ευαισθησία στον αποικισμό από S. Typhi ίσως σχετίζεται και με τα αντιγόνα των ομάδων αίματος. Η S. Typhi πιθανώς να υπόκειται σε σημαντική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της φορείας, απορρίπτοντας γονίδια υπεύθυνα για την παραγωγή του Vi αντιγόνου, αναπαραγόμενη βραδύτερα στις καλλιέργειες και σχηματίζοντας παχύτερα βιοφίλμ σε σύγκριση με τα στελέχη αναφοράς.

Η φορεία με S. Typhi ίσως είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη καρκινώματος χοληδόχου κύστης καθώς και άλλες μορφές καρκίνου, πιθανώς ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης των διαύλων MPAK και ATK [45].

Η χρόνια φορεία ίσως προκύπτει και μετά από λοίμωξη από στελέχη S. Paratyphi, τα οποία έχουν απομονωθεί από δείγματα χολοκυστεκτομής στο Νεπάλ σχεδόν το ίδιο συχνά όσο και η S. Typhi.

Κλινική εικόνα

Ο τυφοειδής πυρετός είναι μία εμπύρετη νόσος με έναρξη συμπτωμάτων 5-21 ημέρες μετά την κατάποση του υπεύθυνου μικροοργανισμού μέσω μολυσμένων τροφών ή νερού. Γενικά, μικρότερο μικροβιακό φορτίο σχετίζεται με μεγαλύτερες περιόδους επώασης αλλά τόσο το μικροβιακό φορτίο όσο και η περίοδος επώασης ποικίλει ανάλογα με παράγοντες του ξενιστή όπως η ηλικία, η οξύτητα του στομάχου και η ανοσολογική κατάσταση.

Η πλειοψηφία των ασθενών με τυφοειδή πυρετό εμφανίζεται με κοιλιακό άλγος, πυρετό και φρίκια.

Τυπική εκδήλωση - ~~Κλασικές~~— Τυπικές αναφορές περιγράφουν τα χαρακτηριστικά στάδια του τυφοειδούς πυρετού σε άτομα που δεν έλαβαν θεραπεία [9]. Την πρώτη εβδομάδα της νόσου αναπτύσσονται πυρετός και βακτηριαιμία. Σχετική βραδυκαρδία ή αποσυσχετισμός της σχέσης

θερμοκρασίας και καρδιακής συχνότητας μπορεί να παρατηρηθεί [46]. Τη δεύτερη εβδομάδα της νόσου αναπτύσσεται κοιλιακό άλγος και “ροζέ κηλίδες” (περιοχές αποχρωματισμού του δέρματος με ελαφριά χροιά στο χρώμα του σολομού στον κορμό και το κοιλιακό τοίχωμα). Κατά τη τρίτη εβδομάδα της νόσου μπορεί να εμφανιστούν ηπατοσπληνομεγαλία, εντερορραγία και διάτρηση λόγω υπερπλασίας των πλακών του Peyer στο ύψος της ειλεοτυφλικής βαλβίδας συγχρόνως με δευτερογενή βακτηριαιμία και περιτονίτιδα. Σηπτικό σοκ ή αλλοιωμένο επίπεδο συνείδησης ενδέχεται να αναπτυχθεί. Ανάμεσα σε 300 περιπτώσεις τυφοειδούς πυρετού στην Ινδονησία τα ανωτέρω ευρήματα παρατηρήθηκαν στο 15% των ασθενών [47]. Σε απουσία οξέων επιπλοκών ή θανάτου από κεραυνοβόλο σήψη, τα συμπτώματα υφίονται σταδιακά εντός εβδομάδων ή μηνών.

Τα κλινικά χαρακτηριστικά του τυφοειδούς πυρετού έχουν αλλάξει δραματικά μετά την εισαγωγή των αντιβιοτικών. Όταν σειρές ασθενών στις Η.Π.Α. από τη δεκαετία του 1930 συγκρίθηκαν με σειρές από τις δεκαετίες του 1970 και 1980, η επίπτωση της σπληνομεγαλίας έπεσε από το 63% στο 10% και των ροζέ κηλίδων από το 30% στο 1.5% ενώ και η εντερορραγία ήταν επίσης λιγότερο συχνή.

Άλλες κλινικές εκδηλώσεις - Τα σημεία, συμπτώματα και οι επιπλοκές του τυφοειδούς πυρετού ποικίλουν ευρέως σε διαφορετικές σειρές ασθενών ανάλογα με την ηλικία, τη γεωγραφική περιοχή, τον υπεύθυνο μικροοργανισμό ή και τη χρονική στιγμή που οι ασθενείς αναζητούν ιατρική φροντίδα.

Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό

Διάρροια και δυσκοιλιότητα - Αναφορές από την εποχή πριν την ανακάλυψη των αντιβιοτικών υποδηλώνουν ότι η δυσκοιλιότητα ήταν συχνότερη εκδήλωση από τη διάρροια. Επόμενες αναφορές υποδηλώνουν ότι η διάρροια και η δυσκοιλιότητα εμφανίζονται με παρόμοια συχνότητα, ή ότι η διάρροια είναι συχνότερη ιδίως στα μικρά παιδιά και τους ενήλικες με HIV λοίμωξη. Συγκεκριμένα, η εμφάνιση διάρροιας σε παιδιά με επιβεβαιωμένες καλλιέργειες για τυφοειδή πυρετό ήταν 78% σε μια σειρά ασθενών από την Αυστραλία και 50% σε μια σειρά ασθενών από το Βιετνάμ. Δυσκοιλιότητα εμφανίζεται περίπου

στο 30% των ασθενών, κυρίως σε ενήλικες ασθενείς. Ανάμεσα σε 552 ασθενείς με επιβεβαιωμένες καλλιέργειες για τυφοειδή πυρετό από το Μπαγκλαντές, επώδυνη και μετεωρισμένη κοιλία (57%) και αιμορραγία από το ορθό (9%) εμφάνιζαν ομοιόμορφη κατανομή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες [48,49].

Διάτρηση εντέρου - Τυφοειδής εντερική διάτρηση συνήθως εμφανίζεται κατά τη τρίτη εβδομάδα εμπύρετης νόσου και αφορά τον ειλεό λόγω νεκρώσεων των πλακών του Peyer. Οι ασθενείς εμφανίζονται με επιδεινούμενο κοιλιακό άλγος, μετεωρισμό, περιτονίτιδα και μερικές φορές δευτερογενή βακτηριαιμία από εντερικούς αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς. Τυφοειδής εντερική διάτρηση είναι πιθανότερο να συμβεί σε περιοχές όπου η έναρξη κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής καθυστερεί λόγω έλλειψης πόρων ή ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

Σε μια συστηματική ανασκόπηση μελετών με περισσότερους από 10000 ασθενείς με τυφοειδή πυρετό, το ποσοστό τυφοειδούς εντερικής διάτρησης ήταν μεγαλύτερο στην Αφρική από ότι στην Ασία (7.6% και 0.7% αντίστοιχα). Η μέση συχνότητα εμφάνισης τυφοειδούς εντερικής διάτρησης στην Αφρική σε 23 μελέτες ήταν 20% (14-28%) ενώ σε 12 μελέτες στην Ασία η μέση συχνότητα εμφάνισης ήταν 1% (0-8%) [50].

Τα ποσοστά της τυφοειδούς εντερικής διάτρησης σχετίζονται με τα ποσοστά τυφοειδούς πυρετού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εξάρσεων. Για παράδειγμα, η έξαρση τυφοειδούς πυρετού στην Ουγκάντα ανιχνεύθηκε λόγω της αύξησης των περιπτώσεων εντερικής διάτρησης σε ασθενείς όλων των ηλικιών [51].

Νευρολογικές εκδηλώσεις - Παρότι η κεφαλαλγία είναι συχνό σύμπτωμα που περιγράφεται στο 44-94% των περιπτώσεων, άλλες σπάνιες νευρολογικές εκδηλώσεις όπως διαταραχές ύπνου, οξεία ψύχωση, μυελίτιδα και ακαμψία έχουν αναφερθεί καθώς και μηνιγγίτιδα και εστιακές λοιμώξεις ΚΝΣ από *S. Typhi* [52]. Μία έξαρση τυφοειδούς πυρετού στα σύνορα Μαλάουι και Μοζαμβίκης ήταν χαρακτηριστική για τη σχετική υψηλή επίπτωση νευρολογικών εκδηλώσεων όπως σημεία νόσου του ανώτερου κινητικού

νευρώνα (αύξηση τενόντιων αντανεκλαστικών, σπαστικότητα, επίμονες μυοκλονίες), αταξία και παρκινσονισμός στο 13% των ασθενών [53].

Ασθενείς με βαριά νόσηση από τυφοειδή πυρετό μπορεί να αναπτύξουν “τυφοειδή εγκεφαλοπάθεια” με αλλοιωμένο επίπεδο συνείδησης, ντελίριο και σύγχυση. Αυτό έχει παρατηρηθεί στο 17% των ασθενών χωρίς διαφοροποίηση στη συχνότητα ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες. Σε μία μελέτη 38 ασθενών από την Ινδονησία, η εμφάνιση ντελίου, θόλωσης του επιπέδου συνείδησης και ληθαργικότητα αποτελούσαν αρνητικούς προγνωστικούς δείκτες για την έκβαση της υγείας του ασθενούς, με ποσοστά θνητότητας έως και 55%. Σε αυτή τη μελέτη, χορηγήθηκε ενδοφλέβια δεξαμεθαζόνη συνεπικουρικά στην αντιβιοτική αγωγή στα πλαίσια τυχαιοποιημένης μελέτης με placebo με μείωση της θνητότητας από 55% σε 10% στην ομάδα της δεξαμεθαζόνης. Σε μία σειρά 23 ασθενών με “τυφοειδή εγκεφαλοπάθεια” από το Μπαγκλαντές, η θνητότητα ήταν 13%. Σε αναδρομική ανάλυση αυτής της σειράς, οι επιζήσαντες ήταν πιο πιθανό να είχαν λάβει ενδοφλέβια δεξαμεθαζόνη στα πλαίσια της θεραπείας τους [54].

Εκδηλώσεις εκτός γαστρεντερικού - Βήχας (20-45%), Αρθραλγίες και μυαλγίες (20%). Σπανιότατα εκδηλώσεις από το ήπαρ και τα χοληφόρα, το καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, ουροποιητικό και αναπαραγωγικό, μυοσκελετικό και κεντρικό νευρικό σύστημα λόγω εγκατάστασης μικροοργανισμών σε αυτά [55].

Εργαστηριακά ευρήματα - Ασθενείς με τυφοειδή πυρετό συχνά έχουν αναιμία και είτε λευκοπενία είτε λευκοκυττάρωση. Λευκοπενία με αριστερή στροφή συχνά ανευρίσκεται σε ενήλικες ενώ η λευκοκυττάρωση είναι συχνότερη στα παιδιά. Όταν η λευκοκυττάρωση ανευρίσκεται κατά την τρίτη εβδομάδα της νόσου θα πρέπει να θέτει την υποψία εντερικής διάτρησης.

Επιπλέον, διαταραχή στις τιμές ηπατικής δραστηριότητας ανευρίσκεται συχνά. Σε μία έξαρση νόσου από τους 34 ασθενείς διαταραγμένες τιμές ηπατικής λειτουργίας εμφάνισαν όλοι πλην ενός. Σε ορισμένους ασθενείς, η κλινική και εργαστηριακή εικόνα μπορεί να υποδηλώνει οξεία ηπατίτιδα. Σε μία μελέτη που συνέκρινε 27 ασθενείς με ηπατίτιδα από σαλμονέλα με 27 ασθενείς με ιογενή

ηπατίτιδα, στην πρώτη περίπτωση η βραδυκαρδία ήταν συχνότερο σύμπτωμα (42% έναντι 4%) όπως και πυρετός >40°C (44% έναντι 4%) ενώ οι τιμές των τρανσαμινασών ήταν χαμηλότερες (μέγιστη τιμή ALT ορού 296 έναντι 3234 IU/L). Μία διαγνωστική πρόκληση σε ασθενείς που εμφανίζονται με επηρεασμένες τιμές ηπατικής λειτουργίας είναι ότι οι δύο παραπάνω μορφές ηπατίτιδας ενδέχεται να συνυπάρχουν [56,57].

Αν και μη ειδική για τη νόσο, η CRP είναι συχνά αυξημένη στους ασθενείς με τυφοειδή πυρετό.

Εξετάσεις στο ΕΝΥ είναι συνήθως εντός φυσιολογικών ορίων ή καταδεικνύουν μια ήπια κυτταροπλήθεια (<35κύτταρα/mm³), ακόμα και σε ασθενείς με νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις.

Ειδικοί πληθυσμοί

Παιδιά - Ορισμένες κλινικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον τυφοειδή εμφανίζονται με διαφορετική συχνότητα στα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες. Ηλικιακές διαφορές εξετάστηκαν συγκεκριμένα σε μια ανασκόπηση 552 επιβεβαιωμένων με καλλιέργειες περιπτώσεων από το Μπαγκλαντές. Πνευμονία και πυρετικοί σπασμοί ήταν σπάνιοι αλλά εμφανίζονταν συχνότερα στα παιδιά, ενώ εντερική διάτρηση δεν εμφανίστηκε σε ασθενείς κάτω των 5 ετών. Νεότεροι ασθενείς εμφάνιζαν μεγαλύτερες τιμές λευκοκυττάρων - 14 από τους 15 ασθενείς με αριθμό λευκοκυττάρων >20*10³/mm³ ήταν μικρότεροι των 5 ετών. Σε μία συστηματική ανασκόπηση, μεγαλύτερα ποσοστά θνητότητας καταδείχθηκαν σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών σε σύγκριση με μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες [58].

Ακόμα και ανάμεσα σε βρέφη, υπάρχει ετερογένεια στη βαρύτητα της νόσου. Σε μία σειρά ασθενών από τη Χιλή, εμπύρετα βρέφη με εντερικό πυρετό εκδήλωσαν ήπια νόσο χωρίς ανάγκη για νοσηλεία σε νοσοκομείο [59] ενώ μία μελέτη από το Μπαγκλαντές κατέγραψε ποσοστά θνητότητας της τάξης του 11% [49].

Ασθενείς με HIV λοίμωξη - Η βαρύτητα του τυφοειδούς πυρετού δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την HIV λοίμωξη, σε αντίθεση με τις μη τυφοειδείς

σαλμονελώσεις όπου παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκών σε συνύπαρξη HIV λοίμωξης. Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα που υποδηλώνουν ότι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς έχουν κακή έκβαση σε τυφοειδείς λοιμώξεις. Σε μία μελέτη 4 ασθενών με AIDS στο Περού περιέγραψε ασυνήθιστα βαριά διάρροια και κολίτιδα [26]. Σε μία σειρά 104 ασθενών στην Τανζανία με εντερική διάτρηση λόγω εντερικού πυρετού που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, η θνητότητα συσχετίστηκε με συνύπαρξη HIV λοίμωξης και χαμηλό αριθμό CD4 κυττάρων κατά την εισαγωγή [37]. Άλλες αναφορές περιστατικών έχουν περιγράψει ασυνήθιστες εκδηλώσεις λοίμωξης με *S. Typhi* όπως αρτηρίτιδα ή χοριοαμνιονίτιδα σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Εμβόλια για τον τυφοειδή πυρετό

Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και επαρκείς δομές αποχέτευσης, η κατάλληλη υγιεινή μεταξύ των χειριστών τροφίμων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο του τυφοειδούς, καθώς οι χρόνιοι φορείς αντιπροσωπεύουν ένα ρεζερβουάρ μόλυνσης και συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ενδημικότητα του τυφοειδούς πυρετού στις κοινότητες μέσω της συνεχούς απελευθέρωσης του *S. Typhi* στο περιβάλλον και πιθανώς της μόλυνσης των υδάτων και των τροφίμων. Η βραχύπρόθεσμη μετάδοση μπορεί να συμβεί μέσω μολυσμένων τροφίμων αν οι φορείς είναι χειριστές τροφίμων [60].

Υπάρχουν τρεις τύποι συνιστώμενων εμβολίων για τον τύφο:

1. *Συζευγμένα εμβόλια κατά του τυφοειδούς πυρετού*, ένα ενέσιμο εμβόλιο για παιδιά από 6 μηνών και ενήλικες έως 65 ετών.

- Το *Vi tetanus toxoid (Vi-TT)* (Typhbar-TCV, ZYVAC-TCV, Pedatyph) αποτελείται από 25 μg Vi πολυσακχαρδικού αντιγόνου του καψιδίου που είναι συζευγμένος με έναν μη τοξικό φορέα τοξοειδούς του τετάνου. Το Typhbar-TCV®, 25 μg καθαρισμένου πολυσακχαρίτη Vi από το *S typhi* συζευγμένο με μια μη τοξική πρωτεΐνη φορέα τοξοειδούς τετάνου σε ισοτονικό διάλυμα, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Ινδία το 2013 για μία μόνο ενδομυϊκή δόση 0,5 mL σε ενήλικες έως 45 ετών και σε παιδιά

ηλικίας έξι μηνών ή μεγαλύτερα. Προεγκρίθηκε για χρήση τον Δεκέμβριο του 2017 [61] και συνιστάται ως το προτιμώμενο εμβόλιο για την πρόληψη του τυφοειδούς πυρετού από τον ΠΟΥ λόγω των βελτιωμένων ανοσολογικών ιδιοτήτων, της καταλληλότητας για χρήση σε μικρά παιδιά και της αναμενόμενης μεγαλύτερης διάρκειας δραστηριότητας σε σύγκριση με τα εμβόλια ViPS και Ty21a. Ο ΠΟΥ συνιστά τα εμβόλια Vi TT να περιλαμβάνονται στη ρουτίνα προγραμματικής χορήγησης άλλων παιδικών εμβολίων σε ηλικία εννέα μηνών, ή στο δεύτερο έτος της ζωής [60]. Το PedaTyph™, που αποτελείται από 5 μg πολυσακχαρίτη Vi από το S typhi, συζευγμένο με 5 μg πρωτεΐνης τοξοειδούς τετάνου σε ισοτονικό διάλυμα, ήταν το πρώτο TCV που αναπτύχθηκε στην Ινδία [62]. Συνιστάται να χορηγείται ενδομυϊκά σε παιδιά άνω των δύο ετών σε πρόγραμμα δύο δόσεων, με τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες μεταξύ των δόσεων, με έναν ενισχυτικό εμβολιασμό που συνιστά ο κατασκευαστής κάθε 10 χρόνια. Για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και 23 μηνών, συνιστάται επίσης ένα πρόγραμμα δύο δόσεων, αλλά με μια ενισχυτική δόση στην ηλικία των 24 έως 30 μηνών, και στη συνέχεια επαναλαμβανόμενη κάθε 10 χρόνια. Τα εμβόλια Vi-TT διεγείρουν εξειδικευμένα T-κύτταρα στο ανθρώπινο σώμα, τα οποία οδηγούν σε προστασία από τον τυφοειδή πυρετό. Η διαρκής προστατευτική ανοσία επιτρέπει τη χορήγηση μιας μόνο δόσης από την ηλικία των έξι μηνών, με ταυτόχρονη προγραμματισμένη χορήγηση ρουτίνας εμβολίων σε ενδημικές περιοχές [63]. Ωστόσο, η αυστηρή διαχείριση της ψυχρής αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση σε χώρες με περιορισμένους πόρους. Το Typhbar-TCV έδειξε αποτελεσματικότητα σε ένα ξέσπασμα XDR τυφοειδούς πυρετού στο Πακιστάν, παρά την αντιμικροβιακή αντοχή [64].

- *Vi-CMR197*: Το εμβόλιο Vi-CRM197 (TYPHIBEV) αποτελείται από 25 μg πολυσακχαριδικού αντιγόνου Vi του καψιδίου της S.typhi συζευγμένο με 16,7 μg έως 100 μg CRM197 ως φορέα, το οποίο είναι μια μη τοξική μετάλλαξη του τοξοειδούς διφθερίτιδας. Το TYPHIBEV προ-πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον ΠΟΥ τον Δεκέμβριο του 2020 [61]. Αυτό το εμβόλιο χορηγείται ως μία μόνο δόση 0,5 mL ενδομυϊκά. Ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά ηλικίας έξι μηνών και άνω, καθώς και

σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας 45 ετών και κάτω [66]. Η προ-πιστοποίηση του πρώτου TCV από τον ΠΟΥ το 2018, το Typhbar-TCV, προκάλεσε ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια, στη συνέχεια το TYPHIBEV εγκρίθηκε από τον ΠΟΥ [65]. Παρουσιάζει καλύτερη ανοσογονικότητα σε σχέση το εμβόλιο Vi-πολυσακχαρίτη [67]. Η προστασία από το εμβόλιο εμφανίζεται δύο έως τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό· δε υπάρχουν κλινικά δεδομένα για τη συγχορήγηση του TYPHIBEV με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή εμβόλια. Δεν συνιστάται στα προγράμματα τακτικού εμβολιασμού για παιδιά. Το εμβόλιο πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλες για τη διαχείριση ψυχρής αλυσίδας συνθήκες (2 °C έως 8 °C) [61].

- *Vi diphtheria toxoid (Vi-DT)*: Το Vi-DT αποτελείται από 25 μg καθαρισμένου πολυσακχαριδικού αντιγόνου Vi συζευγμένου με 37 μg τοξοειδούς διφθερίτιδας (*Corynebacterium diphtheriae* PW no 8) [68]. Αναπτύχθηκε στο Διεθνές Ινστιτούτο Εμβολίων, και η τεχνολογία μεταφέρθηκε στην SK Bioscience το 2013 για την κατασκευή, τη συσκευασία και τη σήμανση (IVI 2020). Το Vi-DT έχει αποδειχθεί ότι είναι τόσο ασφαλές όσο και ανοσογονικό σε άτομα ηλικίας από έξι μήνες έως 45 ετών [69]. Μια πολυκεντρική μελέτη μη κατωτερότητας φάσης 3 απέδειξε μη κατωτερότητα του εμβολίου σε σύγκριση με το Vi TT σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, το Vi-DT δεν έχει ακόμη προ-πιστοποιηθεί από τον ΠΟΥ [69].
- *Vi-rEPA*: Το εμβόλιο Vi-rEPA περιέχει 25 μg πολυσακχαρίτη Vi συζευγμένο με 25 μg ανασυνδυασμένης εξωπρωτεΐνης A από *Pseudomonas aeruginosa* (rEPA) [70],[71]. Αυτό το εμβόλιο χορηγείται σε δύο ενδομυϊκές δόσεις, με διαφορά έξι εβδομάδων, σε παιδιά άνω των δύο ετών [70]. Ωστόσο, αυτό το εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί ακόμα.

2. Μη συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο Vi, ένα ενέσιμο εμβόλιο για άτομα άνω των 2 ετών. Χορηγείται μία δόση ενδομυϊκώς, 0.5 ml (25μg), μία δόση με διάρκεια προστασίας τα δύο έτη.

και

3. Ζών εξασθενημένο από του στόματος εμβόλιο, κατάλληλο για άτομα άνω των 6 ετών. Περιέχει ζώντα εξασθενημένα βακτηρίδια *Salmonella typhi* στελέχους Ty21a. Το εμβόλιο κυκλοφορεί σε δύο μορφές: είτε ως εντεροδιαλυτή κάψουλα είτε ως διάλυμα (η συσκευασία περιέχει δύο φακελάκια: ένα με το εμβόλιο και ένα με το buffer. Το περιεχόμενο των φακέλων διαλύεται σε 100ml νερό και μετά από ανάδευση δημιουργείται το διάλυμα του εμβολίου). Η διάρκεια προστασίας ανέρχεται στα 5 έτη. Σε περίπτωση καθυστέρησης της τρίτης ή της τέταρτης δόσης ο εμβολιασμός δεν χρειάζεται να γίνει εκ νέου, δεδομένου ότι η καθυστέρηση αυτή δεν υπερβαίνει τις 3 εβδομάδες. Η αναμνηστική δόση γίνεται με επανάληψη του αρχικού σχήματος εμβολιασμού (δηλαδή σε 3 ή 4 δόσεις, χορηγώντας μία δόση κάθε δεύτερη ημέρα) [72], [60].

Το συζευγμένο εμβόλιο τυφοειδούς έχει συσταθεί για τακτική χρήση ως μία μόνο δόση στα προγράμματα εμβολιασμού παιδιών από τον Οκτώβριο του 2017. Τα δύο τελευταία εμβόλια χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο τυφοειδούς πυρετού, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών· δεν παρέχουν μακροχρόνια ανοσία και απαιτούν πολλαπλές δόσεις για να διατηρηθεί η προστασία.

Από τον Δεκέμβριο του 2017, ο Π.Ο.Υ έχει προεγκρίνει δύο συζευγμένα εμβόλια για τον τύφο, τα οποία έχουν προτεραιότητα για εισαγωγή σε ενδημικές χώρες με υψηλό φορτίο τύφου ή υψηλά επίπεδα αντοχής στα αντιμικροβιακά. Η ευρεία χρήση του συζευγμένου εμβολίου στις ενδημικές χώρες αναμένεται να βοηθήσει στη μείωση της συχνής χρήσης αντιβιοτικών για τη θεραπεία του τυφοειδούς πυρετού και να επιβραδύνει την αύξηση της αντοχής στα αντιβιοτικά στον *Salmonella Typhi* [60].

Πίνακας 1. Διάθεσιμα εμβόλια για τον τυφοειδή πυρετό [73].

Τύπος	Εμπορική ονομασία	Έγκριση από Π.Ο.Υ.	Οδός χορήγησης/Δόσεις/Ηλικίες	Ανεπιθύμητες Ενέργειες

**Συζευγμένα
έναντι του
τυφοειδούς
πυρετού**

Vi-capsular polysaccharide conjugated to tetanus toxoid (Vi-TT)	Typbar-TCV	Ναι	Παρεντερική, μία δόση , παιδιά ≥ 6 μηνών, ενήλικες<45 ετών	Πυρετός, τοπικές, μη ειδικές αντιδράσεις
	PEDATYPH	Όχι	Παρεντερική, 2 δόσεις , παιδιά ≥ 2 ετών	
	ZYVAC TCV	Όχι		
Vi-capsular polysaccharide conjugated to CRM197 (Vi CRM197)	TYPHIBEV	Ναι	Παρεντερική, μία δόση , παιδιά ≥ 6 μηνών, ενήλικες <45 ετών	
Vi-capsular polysaccharide conjugated to diphtheria toxin (Vi-DT)	Vi-DT	Όχι		
Vi-capsular polysaccharide conjugated to Pseudomonas aeruginosa exotoxin (Vi-rEPA)	None	Όχι	Παρεντερική, 2 δόσεις, παιδιά ≥ 2 ετών	
Live attenuated vaccine (Ty2 strain of S typhi; no Vi antigen; Ty21a)	Vivotif	Ναι	Από του στόματος (εντεροδιαλυτή κάψουλα), 3 ή 4 δόσεις, παιδιά άνω των 5 ετών και ενήλικες	Πυρετός, ερύθημα, τοπικός πόνος, γαστρεντερικές διαταραχές συχνότερες με Ty21a)
Unconjugated Vi polysaccharide vaccine (ViPS)	Typhim VI	Ναι	Παρεντερική χορήγηση, μονή δόση, παιδιά άνω των 2 ετών και ενήλικες	
	Typherix			

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μία συστηματική ανασκόπηση και αν είναι δυνατόν μία μετα-ανάλυση για την αποτελεσματικότητα και την ανοσογονικότητα των συζευγμένων εμβολίων έναντι του τυφοειδούς πυρετού, δεδομένου ότι τα συζευγμένα εμβόλια έναντι του τυφοειδούς πυρετού εμφανίζουν παρατεταμένη ανοσία έως και 5 έτη μετά τον αρχικό εμβολιασμό [74], ενώ λόγω της παρεντερικής οδού χορήγησης είναι δυνατόν να χορηγηθούν και σε παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών σε αντίθεση με το ζων εξασθενημένο εμβόλιο Ty21a, το οποίο λόγω της από του στόματος χορήγησης έχει ένδειξη σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών, σε συνδυασμό με ευνοϊκό προφίλ ασφαλείας [75]. Από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών από το TyVAC στο Μαλάουι και το Νεπάλ (με το εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδας A ως έλεγχο) και μια τυχαιοποιημένη μελέτη κατά ομάδες στο Μπαγκλαντές (με το εμβόλιο ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας SA14-14-2 ως έλεγχο). Ενώ μόνο τα τυφλά δεδομένα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο GACVS, αυτά αντιπροσωπεύουν δεδομένα ανεπιθύμητων συμβάντων από περίπου 24.000 παιδιά και δεδομένα συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών για περίπου 99.000 παιδιά ηλικίας μεταξύ 9 μηνών και 15 ετών στις ομάδες TCV και ελέγχου των 3 κλινικών δοκιμών. Οι ζητούμενες τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν με παρόμοια συχνότητα και στις 2 ομάδες σε όλα τα σημεία δοκιμής, και τα περισσότερα περιστατικά ήταν ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Συγκεκριμένα, πυρετός και πόνος αναφέρθηκαν στο 3–8% και 1–7% των εμβολιασμένων σε κάθε ομάδα, αντίστοιχα, ενώ άλλες μη ειδικές τοπικές και συστηματικές αντιδράσεις εμφανίστηκαν στο 0–3% των εμβολιασμένων σε κάθε ομάδα. Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια στις 2 ομάδες [76].

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για τα κριτήρια επιλογής μελετών για αυτή τη συστηματική ανασκόπηση ακολουθήθηκε το πλαίσιο PICOS (population, intervention, control, outcome, study design) για τη διατύπωση του κλινικού ερωτήματος, καθώς και για τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής, αποκλεισμού των δημοσιευθέντων μελετών και για τη χάραξη της στρατηγικής αναζήτησης

Χαρακτηριστικά μελετών: Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές Μελέτες

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων: Παιδιά και ενήλικες που διαβιούν σε ενδημικές χώρες για τυφοειδή πυρετό

Χαρακτηριστικά ομάδας παρεμβάσεων: Μελέτες οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής συζευγμένα εμβόλια:

1. Vi-TT (Vi τοξοειδές τετάνου, συμπεριλαμβανομένου του Typhar-TCV, Zynac-TCV, Pedatyph),
2. Vi-DT (Vi τοξοειδές διφθερίτιδας)
3. Vi-CRM₁₉₇ (CRM₁₉₇ ως μη τοξική μετάλλαξη του τοξοειδούς διφθερίτιδας TYPHIBEV)
4. Άλλα συζευγμένα εμβόλια τυφοειδούς πυρετού (TCV)

Χαρακτηριστικά ομάδας ελέγχου:

1. Εικονικό φάρμακο
2. Τυφοειδείς ανενεργοί παράγοντες (εμβόλια για άλλη ασθένεια),
3. Μη συζευγμένα εμβόλια για τυφοειδή πυρετό (π.χ. μη-συζευγμένο πολυσακχαρίτη Vi (ViPS) και ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια Ty21a)
4. Άλλα συζευγμένα εμβόλια για τυφοειδή πυρετό

Χαρακτηριστικά μέτρων έκβασης (Primary outcomes):

1. Τυφοειδής πυρετός, εργαστηριακά επιβεβαιωμένος με καλλιέργεια αίματος ή μοριακές μεθόδους
2. Στατιστικά σημαντική αύξηση του γεωμετρικού μέσου τίτλου της ανοσοσφαιρίνης IgG anti-Vi (IgG anti-Vi GMT)

Κριτήρια επιλογής-αποκλεισμού:

Επιλέχθηκαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που αφορούσαν παιδιά και ενήλικες που διαβιούν σε ενδημικές περιοχές, στις οποίες υπήρχαν δύο ή παραπάνω ομάδες σύγκρισης των συζευγμένων εμβολίων του τυφοειδούς πυρετού με άλλη παρέμβαση, όπως αναλύθηκε παραπάνω ενώ αποκλείστηκαν μελέτες παρατήρησης, μη τυχαιοποιημένες μελέτες, σειρές περιπτώσεων, απόψεις, επιστολές προς τον εκδότη, σχόλια, περιλήψεις συνεδρίων, μη δημοσιευμένα δεδομένα, ανακοινώσεις συνεδρίων και ανασκοπήσεις ή συστηματικές ανασκοπήσεις, μελέτες μοντελοποίησης, μελέτες πρόκλησης νόσου, μελέτες σε γλώσσες εκτός των αγγλικών, μελέτες παλαιότερες από το 1987 λόγω διαφορετικής τεχνολογίας εμβολίων. Δοκιμές που στόχευαν μόνο στην αξιολόγηση της ασφάλειας του εμβολίου, ή των παρενεργειών αλλά όχι της ανοσογονικότητας ή/και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

Στρατηγική αναζήτησης:

Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας σε τρεις βάσεις δεδομένων Pubmed (MEDLINE), Scopus και Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Δεν υπήρχε δυνατότητα αναζήτησης στην EMBASE, λόγω μη πρόσβασης σε αυτή είτε μέσω ακαδημαϊκού ή ιδιωτικού λογαριασμού. Δεν αναζητήθηκε γκρι βιβλιογραφία, ενώ έγινε έλεγχος των βιβλιογραφικών αναφορών των μελετών που επιλέχθηκαν για ανεύρεση τυχόν μελετών που δε βρέθηκαν με την ηλεκτρονική αναζήτηση. Χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω λέξεις-κλειδιά, καθώς και θεματικές επικεφαλίδες MeSH σε διαφορετικούς συνδυασμούς: typhoid fever, salmonella typhi, salmonella paratyphi a, salmonella paratyphi b, salmonella paratyphi c, paratyphoid fever, enteric fever, Vi-TT, Vi-CRM, Vi-DT, Vi-rEPA, Diphtheria toxoid, Vi conjugate,

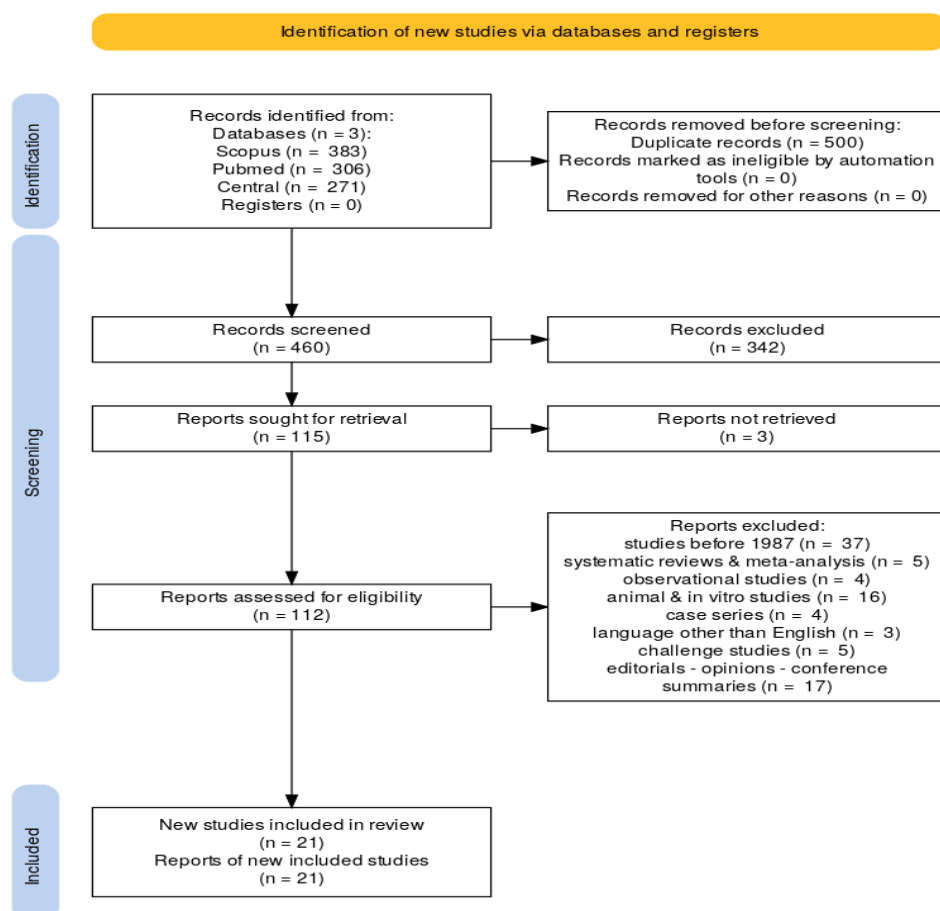
Vi polysaccharide, typhoid paratyphoid fever vaccines, controlled clinical trials.
Αναζητήθηκαν όλες οι δημοσιευμένες μελέτες έως και τις 2 Ιανουαρίου του 2025.

Η στρατηγική αναζήτησης φαίνεται στον πίνακα 2:

Search number	Query	Databases		
		Pubmed/MEDLINE	Scopus	Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
1	((((typhoid fever) OR (salmonella typhi OR salmonella paratyphi a OR salmonella paratyphi b OR salmonella paratyphi c)) OR (paratyphoid fever)) OR (enteric fever))			
2	((((((Vi-TT) OR (Vi-CRM)) OR (Vi-DT)) OR (Vi-rEPA)) OR (Diphtheria toxoid)) OR ((Vi conjugate) OR (Vi polysaccharide)))) OR (typhoid paratyphoid fever vaccines))			
3	(((controlled clinical trials) OR (trials)) OR ((randomized) OR (randomised))))			
1 AND 2 AND 3	((((((typhoid fever) OR (salmonella typhi OR salmonella paratyphi a OR salmonella paratyphi b OR salmonella paratyphi c)) OR (paratyphoid fever)) OR (enteric fever)) AND (((((Vi-TT) OR (Vi-CRM)) OR (Vi-DT)) OR (Vi-rEPA)) OR (Diphtheria toxoid)) OR ((Vi conjugate) OR (Vi polysaccharide)))) OR (typhoid paratyphoid fever vaccines)) AND (((controlled clinical trials) OR (trials)) OR ((randomized) OR (randomised))))	336	383	240

Με τη βοήθεια χρήσης λογισμικού (Zotero, Rayyan), έγινε η καταχώρηση και η επεξεργασία των βιβλιογραφικών αναφορών. Ένας ερευνητής εφάρμοσε τη στρατηγική αναζήτησης και μετά την αφαίρεση των διπλών εγγραφών, έγινε έλεγχος των τίτλων και των περιλήψεων των βιβλιογραφικών αναφορών που είχαν μείνει. Αυτές οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής γινόταν λήψη του πλήρους κειμένου, ώστε να ελεγχθεί αν ανταποκρίνονταν στα κριτήρια εισαγωγής της συστηματικής ανασκόπησης. Η διαδικασία επιλογής των μελετών απεικονίζεται με το σχήμα ροής PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), όπως φαίνεται παρακάτω:

Γράφημα 1



Αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών (RCTs)

Η ποιότητα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε από τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες (RCTs) που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το αναθεωρημένο εργαλείο κινδύνου σφάλματος της Cochrane για τυχαιοποιημένες δοκιμές (RoB 2) [76]. Το εργαλείο RoB2 προσφέρει μια δομή για την αξιολόγηση της πιθανού σφάλματος στα αποτελέσματα οποιουδήποτε είδους τυχαιοποιημένης δοκιμής. Οι πέντε τομείς για τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες είναι:

- (1) Σφάλμα που προκύπτει από τη διαδικασία τυχαιοποίησης;
- (2) Σφάλμα λόγω αποκλίσεων από τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις;

(3) Σφάλμα λόγω ελλιπών δεδομένων αποτελεσμάτων;

(4) Σφάλμα στη μέτρηση του αποτελέσματος;

(5) Σφάλμα στην επιλογή του αναφερόμενου αποτελέσματος [75].

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Γράφημα 2 & 3



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχικά, όπως σχεδιάστηκε ένα διάγραμμα, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 1, των μελετών που ανευρέθηκαν,αξιολογήθηκαν και κατόπιν

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, καθώς και τα κύρια κριτήρια αποκλεισμού. Από την αναζήτηση ανευρέθησαν 960 μελέτες από τις βάσεις δεδομένων: Pubmed/MEDLINE, Scopus και Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Από τις 960 μελέτες με τη χρήση του λογισμικού Zotero αφαιρέθηκαν 500 διπλότυπες μελέτες και κατόπιν 460 μελέτες ελέγχθηκαν σε επίπεδο τίτλου, εκ των οποίων οι 345 δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στην ανασκόπηση, ενώ από τις 115 μελέτες που ελέγχθηκαν σε επίπεδο τίτλου και περίληψης σε 3 δεν ήταν δυνατό να βρεθεί το κείμενο και από τα κριτήρια εισαγωγής/αποκλεισμού, τελικά 21 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες επιλέχθηκαν για τη συστηματική ανασκόπηση με δύο ή περισσότερες ομάδες, μία ελέγχου και μία ή περισσότερες δεχόμενη την παρέμβαση. Τα αποτελέσματα φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Αποτελέσματα:

<i>Study ID</i>	<i>Study design</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparator</i>	<i>Population</i>	<i>Number of participants</i>	<i>Outcome measure</i>	<i>Time points</i>	<i>Data</i>
<i>Medise et al, 2019</i>	RCT	Vi-DT	Vi-PS	Children and adults, Indonesia	200	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100%-88%
<i>Koesnoe et al, 2024</i>	RCT	Vi-DT	Vi-PS	Children and adults, Indonesia	200	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100%-95.96%
<i>Sirima et al, 2021</i>	RCT	Vi-TT	IPV	Children, Burkina Faso	100	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	87.8%-8%
<i>OkBaik et al, 2023</i>	RCT	Vi-CRM197	Typbar-TCV	Children and adults, Philippines	445	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	99.4%-99.1%
<i>Thuluva et al, 2022</i>	RCT	Vi-CRM197	Typbar-TCV	Children and adults, India	622	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	42 days post vaccination	98.98%-99.32%
<i>Capeding et al, 2020</i>	RCT	Vi-DT	Saline placebo	Children, Philippines	285	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100%-7.02%

<i>Kundu et al, 2020</i>	RCT	TCV (Cadilla Healthcare Ltd.)	Typbar-TCV	Children and adults, India	240	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	42 days post vaccination	100/90/90%-81.8/100/94.4 %
<i>Tamrakar et al, 2024</i>	RCT	Vi-DT	Vi-TT	Children and adults, Nepal	460	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	99.71%-99.13%
<i>Chaudhary et al, 2023</i>	RCT	Vi-DT	Vi-TT	Children and adults, Nepal	400	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100%-98.99%
<i>Capeding et al, 2018</i>	RCT	Vi-DT	Typhim Vi	Children and adults, Philippines	144	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100%-97.10%
<i>Mohan et al, 2015</i>	RCT	Typbar-TCV	Typbar	Children and adults, India	654	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	42 days post vaccination	97.3%-93.1%
<i>Khanam et al, 2023</i>	CRCT	Vi-TT	JE	Children, Bangladesh	1512	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100/99.9/99.5 %-1.82/1.13/0.81 %
<i>Ouedraogo et al, 2023</i>	RCT	TCV+IPV (delayed MCV-A), TCV+MCV-A	MCV-A+IPV	Children, Burkina Faso	1501	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	93.6%,96.0%-3.9%
<i>Choi et al, 2021</i>	RCT	Vi-CRM197	Typbar-TCV, Typhim Vi	Adults, Philippines	75	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	42 days post vaccination	100%-100%,84%
<i>Kulkarni et al, 2024</i>	RCT	Vi-PTCV	Typbar-TCV	Adults, India	60	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	96.7%-100%
<i>Medise et al, 2020</i>	RCT	Vi-DT	Vi-PS	Children, Indonesia	200	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100%-93%
<i>KumarRai et al, 2022</i>	RCT	Vi-DT	Vi-TT	Children and adults, Nepal	1800	≥4-fold increase anti-Vi IgG GMT	28 days post vaccination	100%-100%
<i>Mitra et al, 2016</i>	CRCT	Vi-TT PedaTyph	Placebo	Children, India	1765	typhoid fever confirmed by BACTEC rapid-test or persistent fever >38°C for 3days	12 months surveillance	91.95%
<i>Shakya et al, 2019</i>	RCT	Vi-TT	MenA	Children, Nepal	20019	typhoid fever confirmed by blood culture	16 months surveillance	81.60%

Patel et al, 2021	RCT	Typbar-TCV	MenA	Children, Malawi	28212	typhoid fever confirmed by blood culture	24 months surveillance	80.70%
Lin et al, 2001	RCT	Vi-rEPA	Saline placebo	Children, Vietnam	12008	typhoid fever confirmed by blood culture	26 months surveillance	91.50%

Οι μελέτες που αφορούν στην ανοσογονικότητα των εμβολίων κατέγραφαν μετρήσεις τίτλου αντισωμάτων anti-Vi IgG με μέθοδο ELISA ως απόλυτο αριθμό, ωστόσο για τη μεταξύ τους σύγκριση η επίτευξη ανοσογονικότητας οριζόμενη ως 4πλασιασμός του τίτλου αντισωμάτων 4 ή 6 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό κρίνεται ευχερέστερη.

Οι Medise et al, (2019) διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 1 σε 200 παιδιά και ενήλικες στην Ινδονησία χωρισμένο υς σε 4 ομάδες με ίδιο αριθμό συμμετεχόντων συγκρίνοντας την ανοσογονικότητα ενός νέου Vi-DT εμβολίου και του Vi-PS σε κάθε ηλικιακή ομάδα. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Vi-DT ήταν 100% και του Vi-PS 88% [77].

Οι Koesnoe et al, (2024) διεξήγαγαν μια παρόμοια κλινική μελέτη φάσης 2 συγκρίνοντας το παραπάνω Vi-DT εμβόλιο με το Vi-PS σε 200 παιδιά και ενήλικες χωρίς διαχωρισμό ανάλογα με την ηλικία. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Vi-DT ήταν 100% και του Vi-PS 95,96 [78].

Οι Sirima et al, (2021) διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 2 σε 100 παιδιά στη Μπουρκίνα Φάσο συγκρίνοντας την ανοσογονικότητα ενός Vi-TT εμβολίου με το εμβόλιο IPV. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Vi-TT ήταν 87.8% έναντι 8% του IPV εμβολίου [79].

Οι Okbaik et al, (2023) σε μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 2/3 σε 445 παιδιά και ενήλικες στις Φιλιππίνες συγκρίνοντας το νέο εμβόλιο Vi-CRM197 με το πρότυπο συζευγμένο εμβόλιο Typbar-TCV. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα των δύο εμβολίων ήταν 99.4% και 99.1% αντίστοιχα [80].

Οι Thuluva et al, (2022) σε μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 2/3 σε 622 παιδιά και ενήλικες στην Ινδία συνέκριναν ένα

διαφορετικό εμβόλιο Vi-CRM197 με το πρότυπο συζευγμένο εμβόλιο Tyrbar-TCV. 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα των δύο εμβολίων ήταν 98,98% και 99.32% αντίστοιχα [81].

Οι Carpeding et al, (2020) σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 2 συνέκριναν ένα εμβόλιο Vi-DT με placebo εμβόλιο σε 285 παιδιά στις Φιλιππίνες. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Vi-DT ήταν 100% έναντι 7.2% του placebo [82].

Οι Kundu et al, (2020) διεξήγαγαν μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 2/3 για ένα νέο συζευγμένο εμβόλιο σε 240 παιδιά και ενήλικες συγκρίνοντας το με το πρότυπο συζευγμένο εμβόλιο Tyrbar-TCV. 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του νέου εμβολίου για την ομάδα 6 μηνών - 2 ετών ήταν 100% έναντι 81.8% του προτύπου εμβολίου, για την ομάδα 2 ετών - 18 ετών ήταν 90% και 100% αντίστοιχα και για την ομάδα των ενηλίκων ήταν 90% και 94.4% αντίστοιχα [83].

Οι Tamrakar et al, (2024) σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 3 σε 460 παιδιά και ενήλικες στο Νεπάλ συνέκριναν την ανοσογονικότητα ενός Vi-DT εμβολίου έναντι ενός Vi-TT εμβολίου. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Vi-DT εμβολίου ήταν 99.71% έναντι 99.13% του Vi-TT [84].

Οι Chaudahary et al, (2023) διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 3 σε 400 παιδιά και ενήλικες συγκρίνοντας την ανοσογονικότητα ενός Vi-DT εμβολίου έναντι ενός Vi-TT εμβολίου. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Vi-DT εμβολίου ήταν 100% έναντι 98.99% του Vi-TT [85].

Οι Carpeding et al, (2018) σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 1 σε 144 παιδιά και ενήλικες στις Φιλιππίνες συνέκριναν την ανοσογονικότητα ενός Vi-DT εμβολίου με το πρότυπο πολυσακχαριδικό εμβόλιο Typhim Vi. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Vi-DT εμβολίου ήταν 100% έναντι 97.1% του Typhim Vi [86].

Οι Mohan et al, (2015) σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 3 σε 654 παιδιά και ενήλικες στην Ινδία συνέκριναν την ανοσογονικότητα του πρότυπου συζευγμένου εμβολίου Tybbar-TCV έναντι του απλού πολυσακχαριδικού Tybbar εμβολίου. 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Tybbar-TCV εμβολίου ήταν 97.3% έναντι 93.1% του απλού Tybbar [87].

Οι Khanam et al, (2023) διεξήγαγαν μια ομαδοποιημένη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη σε 1512 παιδιά στο Μπαγκλαντές συγκρίνοντας το πρότυπο συζευγμένο εμβόλιο Tybbar-TCV με το εμβόλιο JE. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του Tybbar-TCV ήταν 100% στην ηλικιακή ομάδα 9 μηνών έως 2 ετών ήταν 100% ενώ στην ηλικιακή ομάδα 2 ετών έως 16 ετών ήταν 99.54% [88].

Οι Ouedraogo et al, (2023) σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη συνέκριναν την ανοσογονικότητα ενός TCV εμβολίου σε συγχορήγηση με άλλα εμβόλια σε 1501 παιδιά στη Μπουρκίνα Φάσο. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα του TCV εμβολίου σε συγχορήγηση με τα εμβόλια IPV και MCV-A ήταν 93.6%, σε συγχορήγηση μόνο με το εμβόλιο MCV-A ήταν 96% ενώ σε συγχορήγηση μόνο των εμβολίων IPV και MCV-A ήταν 3.9% [89].

Οι Choi et al, (2021) σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη συνέκριναν την αντιγονικότητα ενός Vi-CRM197 εμβολίου με 2 ομάδες ελέγχου (Tybbar-TCV και του πολυσακχαριδικού εμβολίου Typhim-Vi) σε 75 ενήλικες στις Φιλιππίνες. 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η αντιγονικότητα στην ομάδα του Vi-CRM197 εμβολίου ήταν 100%, στην ομάδα του Tybbar-TCV ήταν 100% και στην ομάδα του εμβολίου Typhim-Vi ήταν 84% [90].

Οι Kulkarni et al, (2024) διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 1 συγκρίνοντας ένα νέο συζευγμένο εμβόλιο για τη S. Paratyphi A (Sii-PTCV) με το πρότυπο συζευγμένο εμβόλιο Tybbar-TCV σε 60 ενήλικες στην Ινδία. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η αντιγονικότητα για το εμβόλιο Sii-PTCV ήταν 96.7% έναντι 100% για το Tybbar-TCV. Η μελέτη αυτή αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματά της και στις επόμενες φάσεις ενδεχομένως

δίνει τη δυνατότητα καταπολέμησης του τυφοειδούς πυρετού με ένα μόνο σκεύασμα [91].

Οι Medise et al, (2020) διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 2 σε 200 παιδιά στην Ινδονησία συγκρίνοντας ένα Vi-DT εμβόλιο με ένα Vi-PS. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα για το Vi-DT εμβόλιο ήταν 100% ενώ για το Vi-PS ήταν 93% [92].

Τέλος, οι KumarRai et al, (2022) σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη φάσης 3 σε 1800 παιδιά και ενήλικες στο Νεπάλ συνέκριναν ένα Vi-DT και ένα Vi-TT εμβόλιο. 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό η ανοσογονικότητα και για τα 2 εμβόλια ήταν 100% [93].

Συμπεράσματα

Η σύνοψη των αποτελεσμάτων των μελετών υπό ανάλυση αναφορικά με την ανοσογονικότητα των συζευγμένων εμβολίων έναντι του τυφοειδούς πυρετού απεικονίζονται στον πίνακα 4. Συγκεκριμένα, τα συζευγμένα εμβόλια έχουν έγκριση για χορήγηση σε παιδιά από 6 μηνών και άνω σχηματίζοντας μια πρώτη γραμμή άμυνας έναντι του τυφοειδούς πυρετού με υψηλά επίπεδα ανοσογονικότητας (96.98%) και καλή αποτελεσματικότητα σε προοπτικές μελέτες έως και 24 μήνες μετά τον εμβολιασμό με ποσοστά >80%. Πίνακας 4: Σύνοψη Αποτελεσμάτων

	Age group	Outcome	Number of participants (studies)	Relative effect (95% CI)
TCV	Age 6m-2yo	96.98% (1479)	1525	
	Age 2-18yo	99.16% (2369)	2389	p<0.001
	Age Adults	98.11% (1769)	1803	p< 0.001
NON-TCV	Age 9m-2yo			
	Age 2-18yo	93.84% (320)	341	
	Age Adults	90.79% (217)	239	

Στα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών (2-18 έτη) τα επίπεδα ανοσογονικότητας των συζευγμένων εμβολίων είναι της τάξης του 99.16% σε σύγκριση με τα απλά πολυσακχαριδικά που επιτυγχάνουν ανοσογονικότητα της τάξης του 93.84%. Τα παραπάνω αποτελέσματα με p-value<0.001 και CI 95% καταδεικνύουν ότι τα συζευγμένα εμβόλια είναι πιθανότατα πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη ανοσογονικότητας σε σχέση με τα απλά πολυσακχαριδικά.

Ομοίως στους ενήλικες τα επίπεδα ανοσογονικότητας των συζευγμένων εμβολίων είναι της τάξης του 98,11% σε σύγκριση με 90.79% των απλών πολυσακχαριδικών ($p\text{-value}<0.001$, CI:95%)

Συζήτηση

Οι επιδημίες του τυφοειδούς πυρετού από το 1990 έως το 2018 αυξάνονται σε αριθμό και μέγεθος παγκοσμίως με την πάροδο του χρόνου. Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα (LMICs) όπου η τυφοειδής πυρετός είναι ενδημικός. Ο εμβολιασμός είναι ένα βασικό εργαλείο στον έλεγχο και την πρόληψη των επιδημιών τυφοειδούς πυρετού, και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, δεδομένου ότι οι πολιτικές υγείας και εμβολιασμού εξαρτώνται από αυτά.

Η κοινότητα της παγκόσμιας υγείας ανέμενε για χρόνια ένα συζευγμένο εμβόλιο έναντι του τυφοειδούς πυρετού ως προσθήκη στη φαρέτρα της δημόσιας υγείας, λόγω της ευχέρειας να εμβολιάζονται βρέφη και μικρότερα παιδιά με μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας από τα εμβόλια του πολυσκαχαριδικού αντιγόνου Vi και του ζώντος εξασθενημένου Ty21a. Ο κύριος πυλώνας πρόληψης του τυφοειδούς πυρετού είναι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ασφαλές νερό, βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και αλλαγές συμπεριφοράς σε επίπεδο νοικοκυριού (WASH). Ωστόσο, από αυτή τη συστηματική ανασκόπηση προκύπτει ότι τα διαθέσιμα συζευγμένα εμβόλια έναντι του τυφοειδούς πυρετού είναι ανοσογονικά και αποτελεσματικά για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα για την πρόληψη της νόσου σε συγκεκριμένα ενδημικά περιβάλλοντα.

Από την παρούσα συστηματική ανασκόπηση φαίνεται ότι η ανοσογονικότητα και η αποτελεσματικότητα των συζευγμένων εμβολίων κρίνεται παράπανω αποικανοποιητική σε διαφορετικούς πληθυσμούς (Ινδία, Μαλάουι, Μπουρκίνα Φάσο, Νεπάλ), αλλά προκύπτουν περιορισμοί από τη συγκεκριμένη συστηματική ανασκόπηση λόγω διαδοχικών μετρήσεων επιπέδων αντισωμάτων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με διαφορετικά διαθέσιμα εμπορικά αντιδραστήρια από κλινική μελέτη σε κλινική μελέτη, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος ELISA, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος σφάλματος αναφοράς σε αρκετές από αυτές τις μελέτες. Επιπρόσθετα, επιλέχθηκαν οι χρονικές στιγμές που ταυτίζονταν στην πλειονότητα αυτών, δηλαδή στη μέτρηση τίτλου αντισωμάτων στις 28 και 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, χωρίς να συμπεριληφθεί η μέτρηση του τίτλου αντισωμάτων σε μεταγενέστερες χρονικές στιγμές λόγω μεγάλης ετερογένειας μεταξύ των

χρόνων που επιλέχθηκαν από τις διάφορες κλινικές μελέτες, ενώ σε 5 από τις 23 μελέτες ακολουθήθηκε *per-protocol* ανάλυση για την ανογονικότητα, αυξάνοντας την πιθανότητα ύπαρξης σφάλματος σε ότι αφορά την τήρηση της τυχαιοποίησης σε αυτές τις μελέτες.

Τα συζευγμένα εμβόλια έναντι του τυφοειδούς πυρετού είναι απίθανο να εξαλείψουν τον τυφοειδή πυρετό ως μόνη παρέμβαση δημόσιας υγείας στις ενδημικές περιοχές, όπως αποδεικνύεται από τα ποσοστά επίπτωσης τυφοειδούς πυρετού στις ομάδες που έλαβαν το εμβόλιο από τους πληθυσμούς των δοκιμών [94]. Έτσι, η χρήση τους θα πρέπει να θεωρείται συνεπικουρική της στρατηγική δημόσιας υγείας WASH (water, sanitation and hygiene), καθώς η τελευταία έχει επιτύχει την εξάλειψη του τυφοειδούς πυρετού σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Βιβλιογραφία

1. Τυφοειδής Πυρετός / Παράτυφος - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (2024) Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Available at: <https://eody.gov.gr/disease/tyfoeidis-pyretos-paratyfos/>.
2. Buckle, G.C., Walker, C.L.F. and Black, R.E. (2012) 'Typhoid fever and paratyphoid fever: Systematic review to estimate global morbidity and mortality for 2010', *Journal of Global Health*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.7189/jogh.02.010401>.
3. Arndt, M.B. et al. (2014) 'Estimating the Burden of Paratyphoid A in Asia and Africa', *PLoS Neglected Tropical Diseases*. Edited by S. Baker, 8(6), p. e2925. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002925>.
4. John, J. et al. (2023) 'Burden of Typhoid and Paratyphoid Fever in India', *New England Journal of Medicine*, 388(16), pp. 1491–1500. Available at: <https://doi.org/10.1056/nejmoa2209449>.
5. Stanaway, J.D. et al. (2019) 'The global burden of typhoid and paratyphoid fevers: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017', *The Lancet Infectious Diseases*, 19(4), pp. 369–381. Available at: [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(18\)30685-6](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(18)30685-6).
6. Marks, F. et al. (2017) 'Incidence of invasive salmonella disease in sub-Saharan Africa: a multicentre population-based surveillance study', *The Lancet Global Health*, 5(3), pp. e310–e323. Available at: [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(17\)30022-0](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(17)30022-0).
7. Boggild, A.K. et al. (2010) 'Vaccine preventable diseases in returned international travelers: Results from the GeoSentinel Surveillance Network', *Vaccine*, 28(46), pp. 7389–7395. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.09.009>.
8. WHO Vaccine-Preventable Diseases Surveillance Standards (2018). Available at: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vpd_surveillance/vpd-surveillance-standards-publication/who-surveillancevaccinepreventable-21-typhoid-r2.pdf?sfvrsn=993904a6_10&download=true.

9. Connor, B.A. and Schwartz, E. (2005) 'Typhoid and paratyphoid fever in travellers', *The Lancet Infectious Diseases*, 5(10), pp. 623–628. Available at: [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(05\)70239-5](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(05)70239-5).
10. Vollaard, A.M. (2004) 'Risk Factors for Typhoid and Paratyphoid Fever in Jakarta, Indonesia', *JAMA*, 291(21), p. 2607. Available at: <https://doi.org/10.1001/jama.291.21.2607>.
11. Mogasale, V. et al. (2014) 'Burden of typhoid fever in low-income and middle-income countries: a systematic, literature-based update with risk-factor adjustment', *The Lancet Global Health*, 2(10), pp. e570–e580. Available at: [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(14\)70301-8](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(14)70301-8).
12. Herbigier, K.-H. et al. (2016) 'Elevated Values of C-Reactive Protein Induced by Imported Infectious Diseases: A Controlled Cross-Sectional Study of 11,079 Diseased German Travelers Returning from the Tropics and Subtropics', *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 95(4), pp. 938–944. Available at: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0387>.
13. Maskey, A.P. et al. (2006) 'Salmonella enterica Serovar Paratyphi A and S. enterica Serovar Typhi Cause Indistinguishable Clinical Syndromes in Kathmandu, Nepal', *Clinical Infectious Diseases*, 42(9), pp. 1247–1253. Available at: <https://doi.org/10.1086/503033>.
14. Karkey, A. et al. (2013) 'Differential Epidemiology of Salmonella Typhi and Paratyphi A in Kathmandu, Nepal: A Matched Case Control Investigation in a Highly Endemic Enteric Fever Setting', *PLoS Neglected Tropical Diseases*. Edited by J.A. Crump, 7(8), p. e2391. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002391>.
15. Jensenius, M. et al. (2013) 'Acute and Potentially Life-Threatening Tropical Diseases in Western Travelers—A GeoSentinel Multicenter Study, 1996–2011', *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 88(2), pp. 397–404. Available at: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.12-0551>.
16. Addiman, S. et al. (2013) 'Public health management of Salmonella Typhi/Paratyphi case and contact screening: lessons from North London', *Public health*, 127(3), pp. 207–13. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2012.12.015>.

17. Hancuh, M. (2023) 'Typhoid Fever Surveillance, Incidence Estimates, and Progress Toward Typhoid Conjugate Vaccine Introduction — Worldwide, 2018–2022', *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 72(7). Available at: <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7207a2>.
18. Boggild, A.K. et al. (2010) 'Vaccine preventable diseases in returned international travelers: Results from the GeoSentinel Surveillance Network', *Vaccine*, 28(46), pp. 7389–7395. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.09.009>.
19. Oboegbulam, S.I., Oguike, J.U. and Gugnani, H.C. (1995) 'Microbiological studies on cases diagnosed as typhoid/enteric fever in south-east Nigeria', *The Journal of communicable diseases*, 27(2), pp. 97–100. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7499779/>.
20. Dham, S.K. and Thompson, R.A. (1982) 'Humoral and cell-mediated immune responses in chronic typhoid carriers', *Clinical and experimental immunology*, 50(1), pp. 34–40. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7172510/>.
21. Silva, K.E. da et al. (2022) 'The international and intercontinental spread and expansion of antimicrobial-resistant Salmonella Typhi: a genomic epidemiology study', *The Lancet Microbe*, 3(8), pp. e567–e577. Available at: [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(22\)00093-3](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(22)00093-3).
22. Holt, K.E. et al. (2009) 'Pseudogene accumulation in the evolutionary histories of Salmonella enterica serovars Paratyphi A and Typhi', *BMC Genomics*, 10(1), p. 36. Available at: <https://doi.org/10.1186/1471-2164-10-36>.
23. Blaser, M.J. and Newman, L.S. (1982) 'A review of human salmonellosis: I. Infective dose', *Reviews of Infectious Diseases*, 4(6), pp. 1096–1106. Available at: <https://doi.org/10.1093/clinids/4.6.1096>.
24. Waddington, C.S. et al. (2014) 'An Outpatient, Ambulant-Design, Controlled Human Infection Model Using Escalating Doses of Salmonella Typhi Challenge Delivered in Sodium Bicarbonate Solution', *Clinical Infectious Diseases*, 58(9), pp. 1230–1240. Available at: <https://doi.org/10.1093/cid/ciu078>.

25. Darton, T.C. *et al.* (2017) 'Blood culture-PCR to optimise typhoid fever diagnosis after controlled human infection identifies frequent asymptomatic cases and evidence of primary bacteraemia', *Journal of Infection*, 74(4), pp. 358–366. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2017.01.006>.
26. Gotuzzo, E. *et al.* (1991) 'Association between the acquired immunodeficiency syndrome and infection with *Salmonella typhi* or *Salmonella paratyphi* in an endemic typhoid area', *Archives of Internal Medicine*, 151(2), pp. 381–382. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1899554/>
27. Hornick, R.B. *et al.* (1970) 'Typhoid Fever: Pathogenesis and Immunologic Control', *New England Journal of Medicine*, 283(13), pp. 686–691. Available at: <https://doi.org/10.1056/nejm197009242831306>
28. Wain, J. *et al.* (1998) 'Quantitation of Bacteria in Blood of Typhoid Fever Patients and Relationship between Counts and Clinical Features, Transmissibility, and Antibiotic Resistance', *Journal of Clinical Microbiology*, 36(6), pp. 1683–1687. Available at: <https://doi.org/10.1128/jcm.36.6.1683-1687.1998>
29. Gasem, M.H. *et al.* (1995) 'Culture of *Salmonella typhi* and *Salmonella paratyphi* from blood and bone marrow in suspected typhoid fever', *Tropical and geographical medicine*, 47(4), pp. 164–7. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8560588/>.
30. Nix, R.N. *et al.* (2007) 'Hemophagocytic Macrophages Harbor *Salmonella enterica* during Persistent Infection', *PLoS Pathogens*. Edited by R.R. Isberg, 3(12), p. e193. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.0030193>
31. Darton, T.C. *et al.* (2015) 'Rapidly Escalating Hepcidin and Associated Serum Iron Starvation Are Features of the Acute Response to Typhoid Infection in Humans', *PLOS Neglected Tropical Diseases*. Edited by S. Baker, 9(9), p. e0004029. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004029>
32. Weinberg, E.D. (2007) 'Survival Advantage of the Hemochromatosis C282Y Mutation', *Perspectives in Biology and Medicine*, 51(1), pp. 98–102. Available at: <https://doi.org/10.1353/pbm.2008.0001>

33. Hohmann, E.L. *et al.* (1996) 'phoP/phoQ-Deleted *Salmonella typhi* (Ty800) Is a Safe and Immunogenic Single Dose Typhoid Fever Vaccine in Volunteers', *The Journal of Infectious Diseases*, 173(6), pp. 1408–1414. Available at: <https://doi.org/10.1093/infdis/173.6.1408>
34. Ansong, C. *et al.* (2008) 'Proteomics analysis of the causative agent of typhoid fever', *Journal of Proteome Research*, 7(2), pp. 546–557. Available at: <https://doi.org/10.1021/pr070434u>
35. Barretto, L.A.F. and Fowler, C.C. (2020) 'Identification of A Putative T6SS Immunity Islet in *Salmonella Typhi*', *Pathogens (Basel, Switzerland)*, 9(7), p. 559. Available at: <https://doi.org/10.3390/pathogens9070559>
36. Mylona, E. *et al.* (2021) 'Very long O-antigen chains of *Salmonella Paratyphi A* inhibit inflammasome activation and pyroptotic cell death', *Cellular Microbiology*, 23(5), p. e13306. Available at: <https://doi.org/10.1111/cmi.13306>
37. Crump, J.A. *et al.* (2011) 'Invasive Bacterial and Fungal Infections Among Hospitalized HIV-Infected and HIV-Uninfected Adults and Adolescents in Northern Tanzania', *Clinical Infectious Diseases*, 52(3), pp. 341–348. Available at: <https://doi.org/10.1093/cid/ciq103>
38. Hue, N.T. *et al.* (2009) 'Toll-Like Receptor 4 (TLR4) and Typhoid Fever in Vietnam', *PLoS ONE*, 4(3), pp. e4800–e4800. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004800>
39. Dunstan, S.J. *et al.* (2014) 'Variation at HLA-DRB1 is associated with resistance to enteric fever', *Nature Genetics*, 46(12), pp. 1333–1336. Available at: <https://doi.org/10.1038/ng.3143>
40. Fresnay, S. *et al.* (2017) 'Importance of *Salmonella Typhi*-Responsive CD8+ T Cell Immunity in a Human Typhoid Fever Challenge Model', *Frontiers in Immunology*, 8, p. 208. Available at: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00208>
41. Firoz Mian, M. *et al.* (2010) 'Humanized mice are susceptible to *Salmonella typhi* infection', *Cellular & Molecular Immunology*, 8(1), pp. 83–87. Available at: <https://doi.org/10.1038/cmi.2010.52>
42. Jin, C. *et al.* (2017) 'Efficacy and immunogenicity of a Vi-tetanus toxoid conjugate vaccine in the prevention of typhoid fever using a controlled

- human infection model of Salmonella Typhi: a randomised controlled, phase 2b trial', *The Lancet*, 390(10111), pp. 2472–2480. Available at: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(17\)32149-9](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(17)32149-9)
43. Hofmann, E. *et al.* (1993) 'Blood group antigen secretion and gallstone disease in the Salmonella typhi chronic carrier state', *The Journal of infectious diseases*, 167(4), pp. 993–4. Available at: <https://doi.org/10.1093/infdis/167.4.993>
44. Crawford, R.W., Reeve, K.E. and Gunn, J.S. (2010) 'Flagellated but Not Hyperfimbriated *Salmonella enterica* Serovar Typhimurium Attaches to and Forms Biofilms on Cholesterol-Coated Surfaces', *Journal of Bacteriology*, 192(12), pp. 2981–2990. Available at: <https://doi.org/10.1128/jb.01620-09>
45. Caygill, C.P. *et al.* (1995) 'The association between typhoid carriage, typhoid infection and subsequent cancer at a number of sites', *European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP)*, 4(2), pp. 187–93. Available at: <https://doi.org/10.1097/00008469-199504000-00010>
46. Ostergaard, L., Huniche, B. and Andersen, P.L. (1996) 'Relative bradycardia in infectious diseases', *The Journal of Infection*, 33(3), pp. 185–191. Available at: [https://doi.org/10.1016/s0163-4453\(96\)92225-2](https://doi.org/10.1016/s0163-4453(96)92225-2)
47. Hoffman, S.L. *et al.* (1984) 'Reduction of Mortality in Chloramphenicol-Treated Severe Typhoid Fever by High-Dose Dexamethasone', *New England Journal of Medicine*, 310(2), pp. 82–88. Available at: <https://doi.org/10.1056/nejm198401123100203>
48. Stuart, B.M. (1946) 'Typhoid', *Archives of Internal Medicine*, 78(6), p. 629. Available at: <https://doi.org/10.1001/archinte.1946.00220060002001>
49. Butler, T. *et al.* (1990) 'Patterns of Morbidity and Mortality in Typhoid Fever Dependent on Age and Gender: Review of 552 Hospitalized Patients with Diarrhea', *Clinical Infectious Diseases*, 13(1), pp. 85–90. Available at: <https://doi.org/10.1093/clinids/13.1.85>

50. Marchello, C.S., Birkhold, M. and Crump, J.A. (2020) 'Complications and mortality of typhoid fever: A global systematic review and meta-analysis', *Journal of Infection*, 81(6), pp. 902–910. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.10.030>.
51. Neil, K.P. et al. (2012) 'A Large Outbreak of Typhoid Fever Associated With a High Rate of Intestinal Perforation in Kasese District, Uganda, 2008-2009', *Clinical Infectious Diseases*, 54(8), pp. 1091–1099. Available at: <https://doi.org/10.1093/cid/cis025>.
52. Ali, G. et al. (2007) 'Spectrum of neuropsychiatric complications in 791 cases of typhoid fever', *Tropical Medicine & International Health*, 2(4), pp. 314–318. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1365-3156.1997.tb00145.x>.
53. Lutterloh, E. et al. (2012) 'Multidrug-Resistant Typhoid Fever With Neurologic Findings on the Malawi-Mozambique Border', *Clinical Infectious Diseases*, 54(8), pp. 1100–1106. Available at: <https://doi.org/10.1093/cid/cis012>.
54. Chisti, M.J. et al. (2009) 'High-dose intravenous dexamethasone in the management of diarrheal patients with enteric fever and encephalopathy', *The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 40(5), pp. 1065–1073. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19842390/>.
55. Huang, D.B. and DuPont, H.L. (2005) 'Problem pathogens: extra-intestinal complications of *Salmonella enterica* serotype Typhi infection', *The Lancet Infectious Diseases*, 5(6), pp. 341–348. Available at: [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(05\)70138-9](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(05)70138-9).
56. Wang, J.-L. et al. (2005) 'Typhoid fever and typhoid hepatitis in Taiwan', *Epidemiology and Infection*, 133(06), p. 1073. Available at: <https://doi.org/10.1017/s0950268805004048>.
57. El-Newihi, H.M., Alamy, M.E. and Reynolds, T.B. (1996) 'Salmonella hepatitis: Analysis of 27 cases and comparison with acute viral hepatitis', *Hepatology*, 24(3), pp. 516–519. Available at: <https://doi.org/10.1002/hep.510240308>.

58. Britto, C. *et al.* (2017) 'An Appraisal of the Clinical Features of Pediatric Enteric Fever: Systematic Review and Meta-analysis of the Age-Stratified Disease Occurrence', *Clinical Infectious Diseases*, 64(11), pp. 1604–1611. Available at: <https://doi.org/10.1093/cid/cix229>.
59. Edelman, R. and Levine, M.M. (1986) 'Summary of an International Workshop on Typhoid Fever', *Reviews of Infectious Diseases*, 8(3), pp. 329–349. Available at: <https://doi.org/10.1093/clinids/8.3.329>.
60. WHO Vaccine-Preventable Diseases Surveillance Standards (2018). Available at: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vpd_surveillance/vpd-surveillance-standards-publication/who-surveillancevaccinepreventable-21-typhoid-r2.pdf?sfvrsn=993904a6_10&download=true.
61. World Health Organization. WHO - prequalification of medical products (IVDs, medicines, vaccines and immunization devices, vector control): prequalified vaccines. Available from extranet.who.int/pqweb/vaccines/prequalified-vaccines
62. Mitra, M. *et al.* (2016) 'Efficacy and safety of vi-tetanus toxoid conjugated typhoid vaccine (PedaTyph™) in Indian children: School based cluster randomized study', *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 12(4), pp. 939–945. Available at: <https://doi.org/10.1080/21645515.2015.1117715>.
63. Sirima, S.B. *et al.* (2021) 'Safety and immunogenicity of co-administration of meningococcal type A and measles–rubella vaccines with typhoid conjugate vaccine in children aged 15–23 months in Burkina Faso', *International Journal of Infectious Diseases*, 102, pp. 517–523. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.10.103>.
64. Yousafzai, M.T. *et al.* (2021) 'Effectiveness of typhoid conjugate vaccine against culture-confirmed *Salmonella enterica* serotype Typhi in an extensively drug-resistant outbreak setting of Hyderabad, Pakistan: a cohort study', *The Lancet Global Health*, 9(8), pp. e1154–e1162. Available at: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00255-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00255-2).

65. Soble, A. *et al.* (2020) 'Gavi Support for Typhoid Conjugate Vaccines: Moving From Global Investments to Country Introduction', *Clinical Infectious Diseases*, 71(Supplement_2), pp. S160–S164. Available at: <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa342>.
66. World Health Organization. TYPHIBEV: vaccine public summary assessment report (VPSAR). Available from extranet.who.int/pqweb/content/typhibev%C2%AE
67. Aw, R. *et al.* (2021) 'Production and purification of an active CRM197 in *Pichia pastoris* and its immunological characterization using a Vi-typhoid antigen vaccine', *Vaccine*, 39(51), pp. 7379–7386. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.10.083>.
68. Capeding, M. *et al.* (2020) 'Safety and immunogenicity of Vi-DT conjugate vaccine among 6-23-month-old children: Phase II, randomized, dose-scheduling, observer-blind Study', *EClinicalMedicine*, 27, p. 100540. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100540>.
69. Gibani, M.M. (2021) 'Towards a marketplace for Vi polysaccharide-conjugate typhoid vaccines', *The Lancet Infectious Diseases* [Preprint]. Available at: [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(21\)00560-0](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(21)00560-0).
70. Lin, F.Y.C. *et al.* (2001) 'The Efficacy of a *Salmonella typhi* Vi Conjugate Vaccine in Two-to-Five-Year-Old Children', *New England Journal of Medicine*, 344(17), pp. 1263–1269. Available at: <https://doi.org/10.1056/nejm200104263441701>.
71. Szu, S.C. (2013) 'Development of Vi conjugate – a new generation of typhoid vaccine', *Expert Review of Vaccines*, 12(11), pp. 1273–1286. Available at: <https://doi.org/10.1586/14760584.2013.845529>.
72. Τυφοειδής πυρετός εμβόλια κατευθυντήριες οδηγίες (2012) Eody.gov.gr. Available at: <https://eody.gov.gr/>.
73. N Gloeck *et al.* (2023) 'Typhoid conjugate vaccines for preventing typhoid fever (enteric fever)', *The Cochrane library*, 2023(6). Available at: <https://doi.org/10.1002/14651858.cd015746>.

74. Voysey M and Pollard AJ. Sero-efficacy of Vi-polysaccharide tetanus-toxoid typhoid conjugate vaccine (Typbar-TCV). *Clin Infect Dis*. 2018;doi:10.1093/cid/cix1145
75. Safety of typhoid conjugate vaccine-Extract from report of GACVS meeting of 5-6 December 2018, published in the WHO Weekly Epidemiological Record on 25 January 2019 (2019) Who.int. Available at: <https://dev-cms.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/topics/typhoid-vaccines> (Accessed: 17 February 2025).
76. Sterne, J.A.C. *et al.* (2019) 'RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials', *BMJ*, 366(1), p. l4898. Available at: <https://doi.org/10.1136/bmj.l4898>.
77. Medise, B.E. *et al.* (2019) 'Six-month follow up of a randomized clinical trial-phase I study in Indonesian adults and children: Safety and immunogenicity of Salmonella typhi polysaccharide-diphtheria toxoid (Vi-DT) conjugate vaccine', *PLOS ONE*. Edited by R. Borrow, 14(2), p. e0211784. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211784>.
78. Koesnoe, S. *et al.* (2024) 'A phase II clinical trial of a Vi-DT typhoid conjugate vaccine in healthy Indonesian adolescents and adults: one-month evaluation of safety and immunogenicity', *Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines*, 10, p. 3. Available at: <https://doi.org/10.1186/s40794-023-00210-z>.
79. Sodiomon Bienvenu Sirima *et al.* (2021) 'Safety and immunogenicity of Vi-typhoid conjugate vaccine co-administration with routine 9-month vaccination in Burkina Faso: A randomized controlled phase 2 trial', *International Journal of Infectious Diseases*, 108, pp. 465–472. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.05.061>.
80. Thuluva, S. *et al.* (2022) 'A multicenter, single-blind, randomized, phase-2/3 study to evaluate immunogenicity and safety of a single intramuscular dose of biological E's Vi-capsular polysaccharide-CRM₁₉₇ conjugate

typhoid vaccine (TyphiBEV™) in healthy infants, children, and adults in comparison with a licensed comparator', *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1080/21645515.2022.2043103>.

81. Ok Baik, Y. *et al.* (2023) 'A Phase II/III, Multicenter, Observer-blinded, Randomized, Non-inferiority and Safety, study of typhoid conjugate vaccine (EuTCV) compared to Typbar-TCV® in healthy 6 Months-45 years aged participants', *Vaccine*, 41(10), pp. 1753–1759. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.12.007>.

82. Capeding, M.R. *et al.* (2020) 'Immunogenicity, safety and reactogenicity of a Phase II trial of Vi-DT typhoid conjugate vaccine in healthy Filipino infants and toddlers: A preliminary report', *Vaccine*, 38(28), pp. 4476–4483. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.09.074>.

83. Kundu, R. *et al.* (2020) 'Immunogenicity and Safety of Typhoid Conjugate Vaccine in Healthy Indian Subjects: A Randomized, Active-controlled, Comparative Clinical Trial', *Indian Pediatrics*, 57(7), pp. 625–630. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13312-020-1890-y>.

84. Tamrakar, D. *et al.* (2024) 'Safety and immunogenicity of conjugate vaccine for typhoid (Vi-DT): Finding from an observer-blind, active-controlled, randomized, non-inferiority, phase III clinical trial among healthy volunteers', *Human vaccines & immunotherapeutics*, 20(1), p. 2301631. Available at: <https://doi.org/10.1080/21645515.2023.2301631>.

85. Chaudhary, S. *et al.* (2023) 'A randomized, observer-blind, controlled phase III clinical trial assessing safety and immunological non-inferiority of Vi-diphtheria toxoid versus Vi-tetanus toxoid typhoid conjugate vaccine in healthy volunteers in eastern Nepal', *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 19(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/21645515.2023.2203634>.

86. Capeding, M.R. *et al.* (2018) 'Safety and immunogenicity of a Vi-DT typhoid conjugate vaccine: Phase I trial in Healthy Filipino adults and

- children', *Vaccine*, 36(26), pp. 3794–3801. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.05.038>.
87. Mohan, V.K. *et al.* (2015) 'Safety and Immunogenicity of a Vi Polysaccharide–Tetanus Toxoid Conjugate Vaccine (Typbar-TCV) in Healthy Infants, Children, and Adults in Typhoid Endemic Areas: A Multicenter, 2-Cohort, Open-Label, Double-Blind, Randomized Controlled Phase 3 Study', *Clinical Infectious Diseases*, 61(3), pp. 393–402. Available at: <https://doi.org/10.1093/cid/civ295>.
88. Khanam, F. *et al.* (2023) 'Immune responses in children after vaccination with a typhoid Vi-tetanus toxoid conjugate vaccine in Bangladesh', *Vaccine*, 41(19), pp. 3137–3140. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.04.014>.
89. Ouedraogo, A. *et al.* (2023) 'Durable Anti-Vi IgG and IgA Antibody Responses in 15-Month-Old Children Vaccinated With Typhoid Conjugate Vaccine in Burkina Faso', *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*, 12(9), pp. 513–518. Available at: <https://doi.org/10.1093/jpids/piad058>.
90. Choi, S.K. *et al.* (2021) 'An open-label, comparative, single dose, clinical Phase I study to assess the safety and immunogenicity of typhoid conjugate vaccine (Vi-CRM197) in healthy Filipino adults', *Vaccine*, 39(19), pp. 2620–2627. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.089>.
91. Kulkarni, P.S. *et al.* (2024) 'The safety and immunogenicity of a bivalent conjugate vaccine against *Salmonella enterica* Typhi and Paratyphi A in healthy Indian adults: a phase 1, randomised, active-controlled, double-blind trial', *The Lancet*, 403(10436), pp. 1554–1562. Available at: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(24\)00249-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)00249-6).
92. Bernie Endyarni Medise *et al.* (2020) 'A novel Vi-diphtheria toxoid typhoid conjugate vaccine is safe and can induce immunogenicity in healthy Indonesian children 2–11 years: a phase II preliminary report', *BMC*

Pediatrics, 20(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02375-4>.

93. Kumar, G. *et al.* (2022) 'Safety and immunogenicity of the Vi-DT typhoid conjugate vaccine in healthy volunteers in Nepal: an observer-blind, active-controlled, randomised, non-inferiority, phase 3 trial', *Lancet Infectious Diseases*, 22(4), pp. 529–540. Available at: [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(21\)00455-2](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(21)00455-2).]

94. Khanam, F. *et al.* (2022) 'Toward Typhoid Fever Elimination', *International Journal of Infectious Diseases*, 119, pp. 41–43. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.03.036>.